



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Projeto de Análise Organizacional do Centro de Integração Social Francisco
Cândido Xavier (CISFCX) - Casa do Caminho

Alonso Batista de
Oliveira Júnior

André Moreira de
Carvalho

Gustavo Castro Candeia

Halex Maciel Silva Vieira

Welbert Luiz Silva Júnior

Resumo

O documento apresenta uma análise da infraestrutura organizacional do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX), com foco na otimização da gestão e do impacto social da instituição. A pesquisa identificou gargalos e oportunidades de melhoria, especialmente na gestão de projetos e uso de tecnologias. Como resultado, foi proposto um sistema integrado de gestão de projetos (SISGEP) para otimizar a alocação de recursos, monitorar o desempenho dos projetos e fortalecer a tomada de decisão.

Palavras-chave: Análise organizacional. Gestão de projetos. Otimização da gestão. SISGEP.

Etapa 1 - Definição da organização e estudo do negócio e seu mercado

1. Introdução

O objetivo geral desta Etapa 1 é realizar uma análise abrangente do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX), focando na compreensão profunda do negócio, seu ambiente operacional e o mercado em que atua. Esta análise inicial é fundamental para estabelecer uma base sólida para as etapas subsequentes do projeto, permitindo uma visão holística da organização e identificando áreas-chave para melhoria e desenvolvimento.

A importância desta etapa reside na sua capacidade de fornecer insights valiosos sobre a estrutura interna da organização, seus processos, forças e fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo. Estes elementos são cruciais para informar decisões estratégicas e operacionais futuras, visando o aprimoramento da eficácia e eficiência da CISFCX na realização de sua missão social.

2. Seleção da Organização

2.1 Critérios de seleção:

Os critérios que utilizamos para escolher a instituição CISFCX são bem definidos. Primeiro, a instituição é uma organização do terceiro setor com um impacto social significativo, o que demonstra sua influência positiva na comunidade. Em segundo lugar, a instituição possui uma complexidade organizacional que permite uma análise abrangente, garantindo que todas as suas operações e necessidades sejam devidamente consideradas. Por fim, a CISFCX conta com o potencial para implementar melhorias significativas, o que possibilita que as inovações propostas realmente façam a diferença e aprimorem o trabalho social realizado.

Dessa forma, o CISFCX foi selecionado devido ao seu papel crucial na comunidade local, oferecendo uma variedade de serviços sociais. A organização demonstrou abertura para colaboração acadêmica e apresentou desafios organizacionais interessantes, especialmente na área de gestão de projetos sociais e uso de tecnologia.

2.2 Informações básicas:

- Nome: Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX), conhecido localmente como Casa do Caminho
- Setor: Organização não-governamental / Serviços sociais
- Tamanho: Pequeno porte, com aproximadamente 70 voluntários
- Localização: Rua Justa Vilela do Amaral, 131 - Santo Antônio da Barra, Pedro Leopoldo
- Serviços: Oficinas de artesanato, distribuição de alimentos, reforço escolar, educação ambiental, entre outros
- Público atendido: Aproximadamente 90 famílias (cerca de 350 pessoas)

3. Coleta de Informações Primárias

Durante a coleta de informações para o projeto, foram realizadas entrevistas com diversos voluntários da organização, incluindo membros da diretoria executiva, coordenadores de projetos e voluntários que atuam em diferentes áreas. Nessas entrevistas, foram discutidos temas cruciais para o entendimento do funcionamento da instituição e suas necessidades. Entre os assuntos abordados, a estrutura organizacional e a governança foram analisadas, revelando como as decisões são tomadas e como os projetos são conduzidos. Os desafios operacionais diários também foram tema central, com os entrevistados compartilhando dificuldades enfrentadas na execução das atividades e na manutenção dos serviços.

Os processos de gerenciamento de projetos foram explorados para identificar pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias, especialmente no que diz respeito à sistematização e eficiência. As necessidades tecnológicas surgiram como um ponto de preocupação, evidenciando a falta de ferramentas adequadas para suportar a gestão e a expansão das atividades da organização. Por fim, foi discutido o impacto percebido dos serviços na comunidade, com os entrevistados destacando o valor que as iniciativas trazem para as pessoas atendidas, ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de melhorias para aumentar esse impacto e alcançar um número ainda maior de beneficiários.

3.2 Análise Interna:

Após a análise dos documentos, como o estatuto da organização, as informações sobre atividades realizadas anualmente, as propostas de projetos executados e a identificação dos beneficiários, surgiram alguns insights importantes. Foi identificada uma falta de sistematização na gestão dos projetos, bem como a ausência de uma plataforma digital integrada que pudesse auxiliar nesse gerenciamento. Além disso, há uma dificuldade em mensurar e acompanhar o impacto dos projetos a longo prazo, o que compromete a avaliação da eficácia das iniciativas. Também foi notada a dificuldade em encontrar mão de obra voluntária, o que pode limitar a capacidade de atendimento e expansão dos projetos da organização.

A dificuldade em encontrar mão de obra voluntária é um desafio significativo para a organização. A necessidade de novos voluntários é constante, principalmente para dar suporte ao crescimento dos projetos sociais e à expansão das atividades oferecidas. Essa carência impacta diretamente a capacidade de execução dos projetos, pois, sem o número adequado de voluntários, a instituição pode enfrentar limitações para atender a todas as demandas da comunidade. Além disso, a falta de uma plataforma digital integrada agrava essa situação, dificultando a coordenação e a comunicação entre os voluntários e a administração. Um sistema de gerenciamento eficaz poderia ajudar a organizar melhor o trabalho voluntário, facilitando o recrutamento, a alocação e a retenção desses colaboradores, garantindo que todas as atividades possam ser realizadas com a qualidade e a atenção necessárias.

4. Coleta de Informações Secundárias

4.1 Análise de mercado

O Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX) enfrenta um cenário de crescente demanda por serviços sociais, impulsionada pelas desigualdades socioeconômicas presentes na comunidade. Isso torna ainda mais essencial a transformação digital da organização, já que a digitalização é uma tendência crescente no terceiro setor, permitindo uma gestão mais eficiente dos projetos e melhorando a prestação de serviços aos beneficiários. Além disso, a tendência de parcerias entre ONGs e o setor privado para a execução de projetos sociais oferece novas oportunidades para o CISFCX expandir seu impacto, desde que consiga se adaptar às exigências dessa nova dinâmica.

O CISFCX é uma organização respeitada dentro da comunidade local, conhecida por seu compromisso e impacto social. No entanto, enfrenta concorrência indireta de outras ONGs, que também buscam recursos e voluntários para sustentar suas atividades. Esse ambiente competitivo torna desafiador para o CISFCX se destacar na busca por financiamentos e parcerias, essenciais para a continuidade e expansão de seus projetos. Para manter sua relevância e assegurar o apoio necessário, a organização precisa constantemente inovar e reforçar seu posicionamento como uma entidade confiável e eficaz na execução de iniciativas sociais.

5. Análise SWOT



A análise SWOT revela que o CISFCX tem uma base sólida em termos de reputação e engajamento de voluntários, mas enfrenta desafios significativos na área de gestão e tecnologia. A implementação de um sistema de gerenciamento de projetos poderia alavancar suas forças e ajudar a mitigar suas fraquezas, permitindo uma melhor alocação de recursos e mensuração de impacto. Isso, por sua vez, poderia fortalecer a posição da organização para enfrentar ameaças externas e capitalizar oportunidades de crescimento e parcerias.

6. Mapeamento dos Processos de Negócio

6.1 Processos mapeados:

No mapeamento dos processos, foram identificadas várias atividades-chave que sustentam o funcionamento da organização. O processo de recrutamento e gestão de voluntários foi um dos principais, destacando-se como essencial para garantir a continuidade e a eficácia dos projetos sociais. Esse processo envolve a busca ativa por novos voluntários, sua seleção, capacitação, e a gestão contínua para manter o engajamento e a satisfação desses colaboradores.

Outro processo fundamental mapeado foi o planejamento e a execução de projetos sociais, que abrange desde a concepção de novas iniciativas até a sua implementação e monitoramento. Esse processo é crucial para assegurar que os projetos sejam realizados de acordo com os objetivos da organização e atendam às necessidades da comunidade.

A distribuição de alimentos, uma das atividades mais impactantes da organização, foi também detalhada no mapeamento. Esse processo envolve a coleta, preparação e entrega de alimentos às famílias atendidas, garantindo que os recursos sejam distribuídos de maneira eficiente e equitativa.

Além disso, o mapeamento incluiu a realização de oficinas de artesanato, que são parte dos esforços da organização para oferecer atividades educacionais e de capacitação para os beneficiários. Esse processo é responsável pela organização das oficinas, desde a seleção dos participantes até a condução das atividades e a avaliação dos resultados.

Por fim, a gestão de doações e recursos financeiros foi outro processo mapeado, evidenciando a importância de uma administração financeira sólida para a sustentabilidade da organização. Esse processo abrange a captação de recursos, o gerenciamento de doações e a alocação responsável dos fundos para os diversos projetos e atividades da instituição.

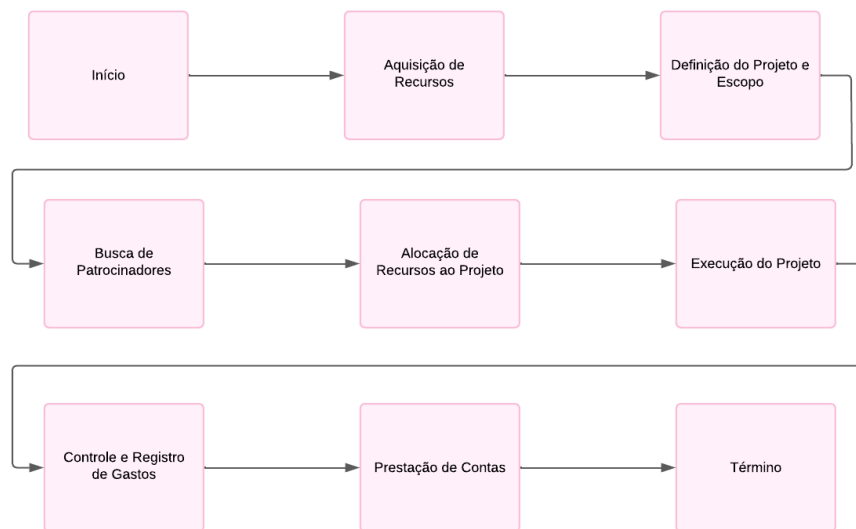
6.2 Diagramas de processos:

Recursos financeiros e gestão de doações:

- 1. Aquisição de Recursos:** A ONG recebe recursos financeiros através de parcerias com empresas e doações de pessoas físicas. No momento, essas doações não proporcionam benefícios fiscais, mas a organização está desenvolvendo campanhas que permitam deduções fiscais, com o objetivo de incentivar mais doadores.

2. **Alocação de Recursos:** Os recursos são destinados a projetos específicos. Cada projeto tem um escopo definido e, com base nisso, são buscados patrocinadores que possam financiar as atividades planejadas.
3. **Controle Financeiro:** A gestão financeira é rigorosa. Um setor responsável na ONG controla todos os gastos e, ao final de cada projeto, é realizada uma prestação de contas detalhada para os patrocinadores.

Exemplo de Projeto: O projeto de doação de refeições à população carente envolve quatro grupos de voluntários que arrecadam alimentos. Esses alimentos são então distribuídos em dias específicos para a comunidade, ajudando a suprir as necessidades alimentares dos mais necessitados.



Projetos:

A instituição realiza diversos projetos sociais na comunidade, que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Exemplo de Projeto:

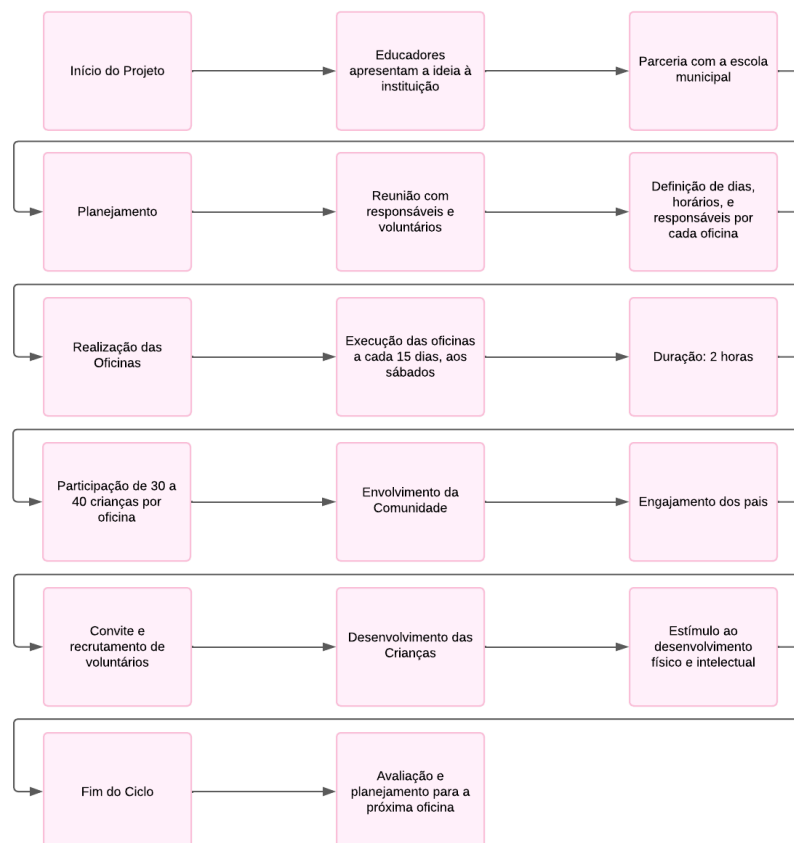
- ***Caminho do lazer e do brincar:***

Um grupo de educadores teve a ideia de realizar oficinas educacionais e culturais com a comunidade e apresentou esse projeto à instituição, que já tinha uma parceria com a escola municipal da comunidade envolvida. Para dar início ao projeto, foi realizada uma reunião entre os responsáveis da escola e os voluntários, onde foram definidos os dias, horários e as pessoas que ficariam encarregadas de cada oficina.

As oficinas são momentos especiais de brincadeiras e atividades criativas, que têm como objetivo ajudar as crianças a aprender e se divertir. Exemplos dessas oficinas incluem brincadeiras, criação de instrumentos musicais, capoeira, teatro,

dança, entre outras. As atividades ocorrem a cada 15 dias, sempre aos sábados, com uma duração de duas horas. Em cada oficina, participam de 30 a 40 crianças.

Além de beneficiar as crianças, o projeto também envolve os pais, promovendo o engajamento de toda a comunidade. Os voluntários da instituição, são convidados para se juntar ao projeto, e juntos, trabalham para estimular o desenvolvimento físico e intelectual das crianças da comunidade.

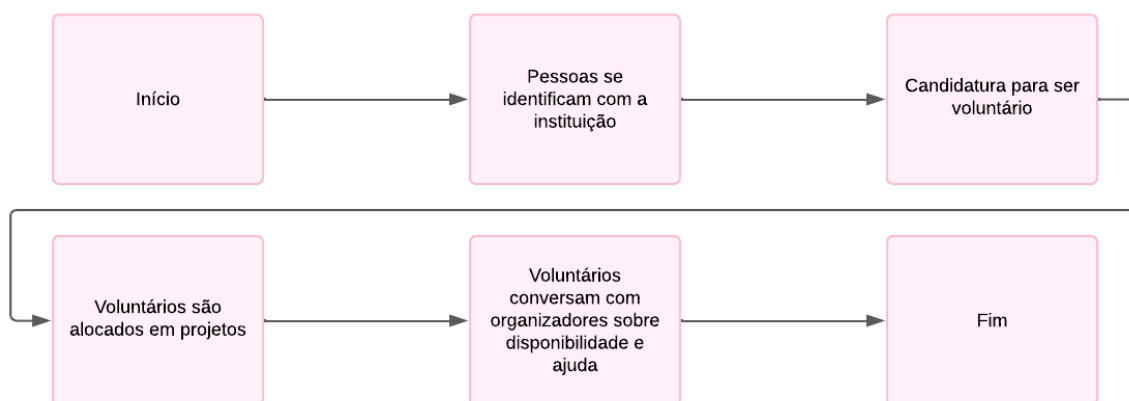


Processo de recrutamento e gestão de voluntários:

O recrutamento e a gestão dos voluntários da instituição funcionam de forma bastante direta.

As pessoas da cidade e arredores que se identificam com o trabalho da instituição se candidatam para ajudar.

No entanto, atualmente, a gestão dos voluntários não é centralizada, em vez disso, eles são alocados diretamente nos projetos e conversam com os organizadores sobre sua disponibilidade e como podem contribuir. Dessa forma, a coordenação do trabalho dos voluntários é feita diretamente entre eles e os responsáveis pelos projetos em que estão envolvidos.



6.3 Análise dos processos:

A avaliação dos processos revelou alguns desafios que impactam a eficiência e a eficácia das operações. Primeiramente, foi identificada uma falta de padronização nos processos de gestão de projetos, o que pode levar a inconsistências na execução e dificuldade em alcançar os resultados desejados. Além disso, o processo de coleta e análise de dados sobre o impacto dos projetos mostrou-se ineficiente, dificultando a avaliação precisa do sucesso das iniciativas e a tomada de decisões informadas.

Outro ponto crítico é a presença de gargalos na comunicação entre diferentes áreas da organização, o que compromete a coordenação e pode levar a mal-entendidos ou atrasos na execução das atividades. Por fim, o processo de recrutamento e alocação de voluntários, embora funcione, foi identificado como uma área que pode ser otimizada para melhor atender às necessidades da organização e dos projetos em andamento.

6.4 Áreas para melhoria:

Com base nessa análise, foram identificadas várias áreas que podem ser melhoradas para fortalecer as operações do CISFCX. A implementação de um sistema centralizado de gerenciamento de projetos seria um passo crucial, permitindo maior controle, padronização e eficiência na execução das atividades. Além disso, o desenvolvimento de métricas padronizadas para a avaliação de impacto ajudaria a mensurar de forma mais precisa os resultados dos projetos e a orientar futuras iniciativas.

A automatização dos processos de coleta e análise de dados é outra área que merece atenção, pois permitiria uma análise mais rápida e precisa do impacto dos projetos, além de liberar recursos humanos para outras tarefas importantes. Por fim, a melhoria nos canais de comunicação interna é essencial para eliminar os gargalos identificados e garantir que todas as áreas da organização trabalhem de maneira coesa e eficiente.

7. Conclusão

A Etapa 1 do projeto de análise organizacional do CISFCX revelou uma organização com forte presença comunitária e comprometimento social, mas enfrentando desafios significativos em termos de gestão e tecnologia. Os principais insights obtidos incluem a necessidade urgente de um sistema integrado de gerenciamento de projetos, a importância de melhorar a mensuração e análise de impacto, e o potencial para otimização de processos através da tecnologia.

Estes resultados fornecem uma base sólida para as próximas etapas do projeto, particularmente no desenvolvimento de soluções tecnológicas como o SISGEP (Sistema Gerenciador de Projetos Sociais). A implementação bem-sucedida dessas melhorias tem o potencial de transformar significativamente a eficácia e eficiência do CISFCX, permitindo que a organização amplie seu impacto social e se posicione de forma mais competitiva no setor.

As próximas etapas do projeto devem focar na elaboração detalhada dos requisitos para o SISGEP, considerando as necessidades específicas identificadas nesta análise inicial. Além disso, será crucial envolver continuamente os stakeholders da organização para garantir que as soluções desenvolvidas sejam adequadas e sustentáveis a longo prazo.

Etapas 2 - Plano de Inteligência Competitiva (IC)

1. Identificação das Necessidades de IC

Registro e Documentação:

A organização precisa criar um sistema para registrar todos os aspectos importantes, incluindo:

- **Beneficiários:** Quem são as pessoas atendidas, suas necessidades e como foram selecionadas.

KIT (Key Intelligence Topic)

A capacidade da organização de registrar, manter e utilizar informações detalhadas sobre os beneficiários é crucial. Isso inclui a coleta de dados sistemáticos e a criação de registros para garantir a transparência e a eficiência operacional.

KIQs (Key Intelligence Questions)

- Como podemos aprimorar nosso processo de seleção para garantir que estamos alcançando os mais beneficiários de forma eficaz?
- Como gerenciamos e alocamos os recursos recebidos para maximizar o impacto dos nossos projetos no âmbito social dos beneficiários?

2. Identificação das Necessidades de Informação

Para desvendar os enigmas propostos por nossas KIQs, precisamos de um mosaico de informações, cada peça cuidadosamente selecionada e analisada:

Perfil sócio demográfico dos atendidos

O perfil socioeconômico dos beneficiários atendidos pela instituição reflete uma realidade marcada por profundas vulnerabilidades sociais e econômicas, características do bairro Santo Antônio da Barra, na cidade de Pedro Leopoldo. A comunidade local enfrenta uma série de desafios complexos, com destaque para a prevalência de dependência química, incluindo altos índices de alcoolismo. Muitos dos moradores vivem em ambientes onde essas questões estão enraizadas, seja por experiência pessoal ou por conviverem com familiares que enfrentam esse tipo de problema, o que cria um ciclo difícil de romper.

Adicionalmente, o bairro é predominantemente composto por famílias chefiadas por mães solteiras, que enfrentam dificuldades cotidianas para prover sustento e apoio emocional a seus filhos. Muitas dessas mulheres carregam o peso de traumas decorrentes de abusos sexuais, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade e limita as oportunidades de ascensão social e econômica. A falta de suporte adequado e redes de proteção social reforça esse quadro de fragilidade.

No passado, Santo Antônio da Barra foi uma área fortemente afetada pela criminalidade, com altos índices de violência que impactavam diretamente a qualidade de vida dos moradores. Nos últimos anos, houve uma tímida redução nos índices de criminalidade, resultado de esforços locais e iniciativas de segurança pública, porém, a violência ainda é uma realidade que permeia o cotidiano da comunidade. A presença de atividades ilícitas e conflitos locais continua a representar uma ameaça à segurança, especialmente para os jovens, que estão expostos a riscos como o aliciamento para o crime.

Essas circunstâncias socioeconômicas adversas evidenciam a importância da atuação da instituição, que busca oferecer suporte e oportunidades de transformação em um ambiente marcado por desafios tão profundos.

3. Coleta e Armazenamento de Dados

A seleção dos beneficiários da instituição é realizada de forma cuidadosa e personalizada. Voluntários da organização realizam visitas domiciliares para um levantamento de informações detalhado sobre as famílias.

Esse processo é similar ao realizado pelo Censo, envolvendo a coleta de dados sobre a situação financeira e cultural dos residentes. Com base nas informações obtidas, as famílias são cadastradas e recebem o apoio da instituição.

No entanto, é importante notar que o cadastro ainda é feito de forma precária, utilizando cadernos que podem ser perdidos com o tempo. O número de integrantes de cada família pode variar, refletindo as circunstâncias e os desafios enfrentados pelos residentes do bairro.

4. Análise de Dados e Registro de Informações

Com base nos dados coletados, fica claro que há uma necessidade urgente de tornar o processo de cadastramento dos beneficiários mais eficiente e seguro.

Para atender a essa demanda, será implementado um sistema dedicado ao cadastramento e ao gerenciamento dos beneficiários, que incluirá informações detalhadas sobre cada um deles, bem como seus devidos perfis sociais.

Além de melhorar a organização e a proteção dos dados, essa nova abordagem permitirá uma análise detalhada do perfil social e demográfico dos beneficiários, com base nos dados coletados e cadastrados. Essa mudança visa garantir maior eficácia no atendimento e no suporte oferecido.

Ferramentas a serem utilizadas:

.NET Core:

Ferramenta para criação de um CRUD (Create, Read, Update, Delete) robusto para realizar as operações de cadastro e gerenciamento dos beneficiários.

React:

Ferramenta para criar uma interface amigável e intuitiva, garantindo uma experiência de usuário fluida e eficiente.

Python:

Ferramenta para análise de dados, oferecendo uma gama versátil de bibliotecas para diversos tipos de análise:

- **Pandas:** Para manipulação e análise de dados estruturados;
- **NumPy:** Para computação numérica avançada;
- **Matriz de Priorização Customizada:** Desenvolvida internamente usando Python, para classificar projetos potenciais com base em múltiplos critérios de impacto e viabilidade.

Microsoft Power BI:

Para criação de visualizações dinâmicas e interativas, tornando os dados acessíveis a todos os stakeholders.

Justificativa da Seleção de Ferramentas:

Esta combinação de ferramentas foi cuidadosamente selecionada para criar um ecossistema analítico robusto e flexível.

Para o desenvolvimento do sistema de cadastramento e gerenciamento dos beneficiários, utilizaremos o .NET Core como nossa ferramenta principal para criar um CRUD robusto, garantindo operações eficientes e seguras.

O React será empregado para criar uma interface amigável e intuitiva, facilitando a interação dos usuários com o sistema. Esta abordagem integrada nos permite não apenas processar dados complexos, mas também criar narrativas coerentes e acionáveis que ressoam com todos os stakeholders, desde voluntários até potenciais financiadores.

Python, com sua vasta gama de bibliotecas, nos permite realizar desde análises estatísticas avançadas até processamento de linguagem natural e modelagem preditiva. Nossa Matriz de Priorização customizada, desenvolvida em Python, assegura que nossas decisões estejam alinhadas com nossos objetivos de impacto social.

O Power BI complementa essa capacidade analítica, transformando insights complexos em visualizações intuitivas e interativas.

5. Disseminação e Utilização das Informações

Nossa estratégia de disseminação visa não apenas informar, mas inspirar e catalisar a ação. Cada peça de comunicação é cuidadosamente elaborada para ressoar com seu público-alvo, transformando insights em impacto tangível.

Ferramentas de Disseminação:

Microsoft Power BI:

- Criação de dashboards interativos e personalizados para diferentes níveis de stakeholders
- Implementação de "Histórias de Dados" que guiam os usuários através de narrativas visuais complexas
- Integração de alertas inteligentes para notificar tomadores de decisão sobre tendências críticas em tempo real
- Desenvolvimento de relatórios automatizados que se atualizam conforme novos dados são coletados

Notion:

- Desenvolvimento de um "Observatório de Impacto Social" centralizado, acessível a todos os membros da organização
- Criação de páginas dinâmicas que mesclam análises de dados com narrativas contextuais e planos de ação
- Implementação de um sistema de curadoria colaborativa, onde membros da equipe podem adicionar notas, ideias e conexões aos insights apresentados
- Organização de uma biblioteca de recursos, incluindo tutoriais de Python e Power BI para capacitação contínua da equipe

YouTube:

- Produção de vídeos explicativos que destilam insights complexos em narrativas visuais acessíveis
- Criação de uma série "Por Trás dos Números", onde analistas explicam metodologias e descobertas-chave
- Desenvolvimento de tutoriais sobre como interpretar e utilizar os dashboards do Power BI
- Transmissões ao vivo periódicas para apresentar atualizações de projetos e discutir tendências emergentes

Instagram:

- Compartilhamento de infográficos e visualizações de dados em formato de carrossel para alcance rápido
- Utilização de Stories para highlights diários de insights relevantes
- Criação de uma série IGTV "Impacto em Foco", apresentando casos de sucesso baseados em dados
- Implementação de enquetes e caixas de perguntas para engajar a comunidade e coletar feedback

Esta abordagem multicanal assegura que nossos insights alcancem diferentes públicos de maneira eficaz, promovendo uma cultura de tomada de decisão baseada em dados em todos os níveis da organização e da comunidade que servimos.

6. Avaliação do Processo de IC

O plano de Inteligência Competitiva (IC) para o Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX) é um documento estratégico abrangente, que se propõe a guiar a organização através de desafios complexos na expansão de

seus serviços sociais. A seguir, uma análise crítica de cada sub-etapa deste plano, com foco na qualidade das informações coletadas, eficiência do processo, feedback dos tomadores de decisão e aprimoramento contínuo.

6.1 Identificação das Necessidades de IC

Análise Crítica:

- **Qualidade das Informações:** As Key Intelligence Topics (KIT) e Key Intelligence Questions (KIQ) estabelecem uma base sólida para identificar as necessidades de informação crítica do CISFCX. Há uma dependência significativa de dados qualitativos, cuja coleta e análise podem ser desafiadoras em termos de precisão e consistência.
- **Eficiência do Processo:** A eficiência está condicionada à clareza dos KIQs e à capacidade de coletar dados relevantes de forma oportuna. A definição clara dos temas de inteligência é uma boa prática, mas a diversidade e amplitude das perguntas podem gerar desafios operacionais e diluir o foco.
- **Feedback dos Tomadores de Decisão:** A participação ativa dos tomadores de decisão na formulação dos KIQs é essencial para garantir que as informações coletadas sejam pertinentes e acionáveis. Se o feedback for limitado, o risco de coletar dados não prioritários aumenta.
- **Aprimoramento Contínuo:** Uma reavaliação periódica dos KIQs e KITs é recomendada para garantir que permaneçam alinhados com os objetivos estratégicos em evolução do CISFCX. A inclusão de um mecanismo de revisão pode ajudar a ajustar as prioridades conforme necessário.

7. Compliance de TI

7.1 Identificação dos Aspectos Legais e Normativos

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

- **Finalidade:** A LGPD (Lei nº 13.709/2018) estabelece diretrizes para a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, assegurando a proteção da privacidade dos indivíduos.
- **Aplicabilidade:** No processo de IC, o CISFCX lida com uma variedade de dados, incluindo informações pessoais de beneficiários, voluntários, e membros da comunidade. Esses dados devem ser tratados de acordo com os princípios da LGPD, que incluem a necessidade de consentimento, a transparência no uso dos dados, e o direito dos titulares de acessar, corrigir, ou solicitar a exclusão de suas informações.

Marco Civil da Internet

- **Finalidade:** O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) regula o uso da internet no Brasil, estabelecendo princípios para a proteção da privacidade, liberdade de expressão, e a neutralidade da rede.
- **Aplicabilidade:** Ao utilizar ferramentas digitais e plataformas online para coleta e disseminação de dados, o CISFCX deve garantir que as atividades estejam em conformidade com as diretrizes do Marco Civil da Internet,

especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à garantia de privacidade dos usuários.

Normas ISO 27001 e ISO 27701

- **Finalidade:** A norma ISO 27001 é uma referência internacional para a gestão de segurança da informação, enquanto a ISO 27701 é uma extensão focada na gestão de privacidade de informações pessoais.
- **Aplicabilidade:** A implementação dessas normas no CISFCX pode fortalecer a segurança da informação, estabelecendo um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) que aborda riscos e visa proteger dados sensíveis envolvidos no processo de IC.

Regulamentações Setoriais

- **Outras regulamentações:** Dependendo do contexto específico do CISFCX e dos dados que são coletados, podem existir regulamentações setoriais adicionais (ex: saúde, educação) que precisam ser consideradas para garantir a conformidade.

7.2 Propostas de Políticas e Procedimentos para Conformidade Contínua

Política de Proteção de Dados

- **Objetivo:**

Estabelecer diretrizes claras para a coleta, processamento, armazenamento, e compartilhamento de dados pessoais, em conformidade com a LGPD e outras regulamentações aplicáveis.

- **Conteúdo:**
 - **Consentimento:** Desenvolver procedimentos para obter o consentimento explícito dos titulares de dados antes de coletar suas informações;
 - **Transparência:** Garantir que os titulares de dados sejam informados sobre como suas informações serão usadas e armazenadas;
 - **Direitos dos Titulares:** Implementar mecanismos para que os titulares possam acessar, corrigir, ou solicitar a exclusão de seus dados;
 - **Armazenamento e Retenção:** Definir prazos e critérios para o armazenamento e descarte seguro dos dados, minimizando riscos de exposição indevida.

Política de Segurança da Informação

- **Objetivo:**

Proteger a integridade, confidencialidade, e disponibilidade das informações gerenciadas pelo CISFCX, alinhando-se às melhores práticas de segurança da informação.

- **Conteúdo:**

- **Gestão de Acessos:** Implementar controles rigorosos de acesso às informações, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar dados sensíveis;
- **Criptografia:** Realizar criptografia para proteger dados em trânsito e/ou em repouso, minimizando o risco de acessos não autorizados;
- **Backup e Recuperação de Dados:** Estabelecer procedimentos regulares de backup e planos de recuperação de desastres para garantir a continuidade das operações em caso de incidentes;
- **Treinamento e Conscientização:** Realizar programas de capacitação contínua para funcionários e voluntários, focando em boas práticas de segurança da informação e conformidade.

Procedimentos para Monitoramento e Auditoria

- **Objetivo:**

Assegurar que as políticas e procedimentos de TI estejam sendo seguidos corretamente e que o CISFCX mantenha a conformidade com as regulamentações relevantes.

- **Conteúdo:**

- **Auditorias Internas:** Realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade com as políticas de proteção de dados e segurança da informação;
- **Monitoramento Contínuo:** Implementar ferramentas de monitoramento de segurança para detectar e responder a incidentes em tempo real;
- **Relatórios de Conformidade:** Preparar relatórios regulares para a direção do CISFCX, destacando a conformidade com as normas e qualquer necessidade de ação corretiva.

Procedimentos para Gestão de Incidentes

- **Objetivo:**

Garantir uma resposta rápida e eficaz a quaisquer incidentes de segurança da informação ou violações de dados.

- **Conteúdo:**

- **Plano de Resposta a Incidentes:** Desenvolver um plano detalhado para identificar, mitigar, e reportar incidentes de segurança da informação;
- **Comunicação de Incidentes:** Estabelecer procedimentos para notificar os titulares de dados e as autoridades competentes em caso de violação de dados, conforme exigido pela LGPD;
- **Revisão Pós-Incidente:** Implementar um processo para revisar cada incidente e atualizar políticas e procedimentos conforme necessário

Etapa 3 - Desenvolvimento de Alternativas de Soluções de SI

1. Contextualização Prática da Solução de Sistema de Informação (SI)

A proposta de solução de SI, com a utilização do Apache Superset como ferramenta de Business Intelligence (BI), visa atender às necessidades de Inteligência Competitiva (IC) identificadas na Etapa 2. O uso do Superset permitirá que o CISFCX não apenas visualize dados relevantes, mas também obtenha insights que respondam às questões-chave de inteligência previamente levantadas, como a análise de perfil dos beneficiários e a eficácia das iniciativas de captação de recursos e voluntários. Com esses insights, a organização estará mais bem equipada para alinhar suas operações às demandas estratégicas e sociais, promovendo um ambiente de tomada de decisões baseadas em dados que responde diretamente aos desafios organizacionais identificados.

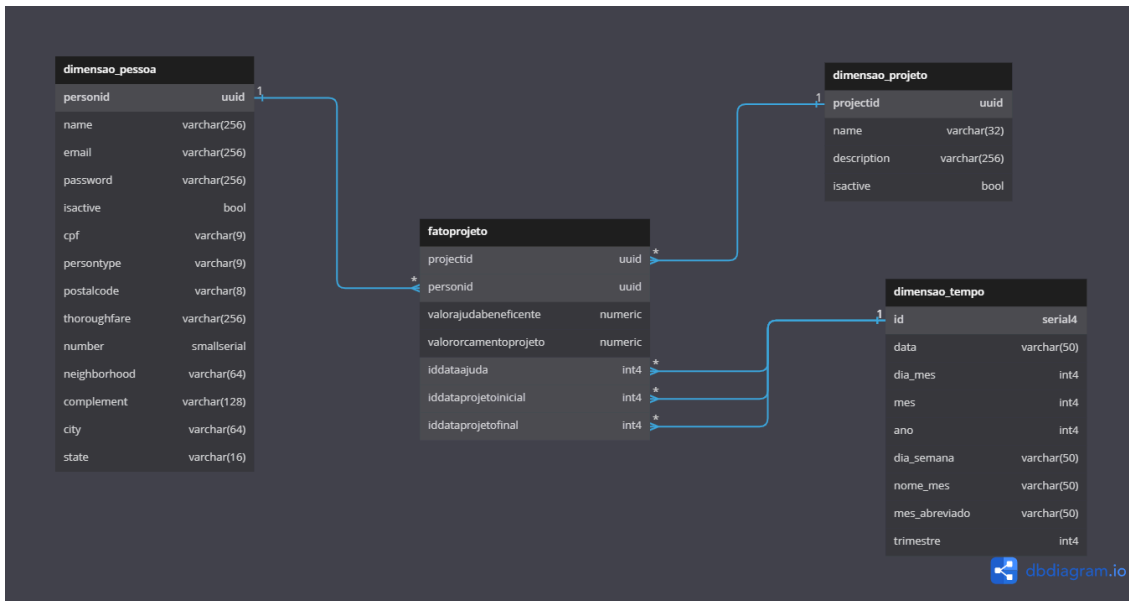
2. Solução de Business Intelligence como Apoio à Tomada de Decisão

2.1. Arquitetura e Ferramentas de BI Utilizadas

No projeto de BI, utilizou-se o Apache Superset para a criação de dashboards, gráficos e relatórios interativos que auxiliam a organização a visualizar dados críticos e a analisar informações estratégicas. A arquitetura de BI foi desenvolvida com uma abordagem ROLAP/HOLAP, que permite consultas de alto desempenho e visualizações multidimensionais, atendendo às necessidades analíticas dos gestores e usuários finais (INMON, 2005). A escolha do Apache Superset foi orientada pela sua capacidade de escalabilidade, integração com diversas fontes de dados e facilidade de uso, proporcionando uma solução de baixo custo e alta flexibilidade (KIMBALL; ROSS, 2013).

2.2. Modelagem Dimensional e Data Warehouse

O modelo de dados foi construído com base em uma modelagem dimensional, utilizando o esquema estrela (Star Schema), recomendado para ambientes de BI por sua simplicidade e desempenho em consultas (KIMBALL; ROSS, 2013). Essa abordagem organiza os dados em tabelas de dimensões e fatos, facilitando a geração de relatórios dinâmicos e detalhados e suportando a análise histórica de dados críticos para a organização. O Data Warehouse criado serve como repositório central dos dados operacionais, permitindo o acesso rápido e confiável às informações organizacionais (SINGH, 2001).



Modelo dimensional

As atividades são:

- Identificação das dimensões e fatos do Data Warehouse/Data Mart;
- Elaboração de diagrama dimensional utilizando a técnica de esquema estrela (*Star Schema*);
- Dicionarização do diagrama dimensional elaborado (fatos e dimensões);
- Identificação das hierarquias e agregações necessárias;
- Validação do diagrama dimensional e da dicionarização gerada com a equipe do projeto e usuários gestores.

O modelo dimensional possui relação entre dimensões e fatos, seguindo o modelo *Star Schema*, de 1 para N (um para muitos), conforme figura acima. Ou seja, em um relacionamento um-para-muitos, um registro em uma dimensão pode ser associado a um ou mais registros na Fato. Por exemplo, cada pessoa pode ser beneficiada em um ou mais projetos.

2.2.1 - MODELAGEM FÍSICA

Essa fase objetiva a construção e implementação do modelo físico de banco de dados.

Durante a modelagem são avaliados aspectos específicos para um ambiente de Data Warehouse/Data Mart, como a distribuição física de fatos e dimensões, utilização de restrições de integridade e índices necessários.

As atividades são:

- Elaboração do modelo físico de dados;
- Criação de objetos no banco de dados;
- Definição e implementação de rotinas de administração de banco de dados necessárias ao ambiente de Data Warehouse/Data Mart.

2.2.2 - DICIONÁRIO DE DADOS DIMENSIONAL

Um dicionário de dados é uma coleção de descrições de objetos de dados ou itens em um modelo de dados para o benefício de programadores e outros que precisam consultá-los. Muitas vezes, um dicionário de dados é um repositório de metadados centralizado.

Dimensão Pessoa:

Nome da Dimensão	Nome do Campo	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho
dimensao_pessoa	personid	Chave Primária para identificação única	uuid	128-bit
dimensao_pessoa	name	Nome	character	256
dimensao_pessoa	email	Email	character	256
dimensao_pessoa	password	Senha (SHA-256)	character	256
dimensao_pessoa	isactive	Identifica se a pessoa está ativa ou não. TRUE = ATIVA; FALSE = INATIVA	boolean	1 byte
dimensao_pessoa	cpf	Cadastro de Pessoas Físicas - Documento de Identificação Único gerido pela Receita Federal do Brasil	character	9
dimensao_pessoa	persontype	Tipo de Pessoa. BNF = Beneficiária; CLB = Colaborador; GST = Gestor; VLT = Voluntário	character	9
dimensao_pessoa	postalcode	Código Postal	character	8
dimensao_pessoa	thoroughfare	Nome do Logradouro	character	256
dimensao_pessoa	number	Número do Logradouro	smallint	2 bytes
dimensao_pessoa	neighborhood	Bairro	character	64
dimensao_pessoa	complement	Complemento	character	128
dimensao_pessoa	city	Cidade	character	64
dimensao_pessoa	state	Estado	character	16

Dimensão Projeto:

Nome da Dimensão	Nome do Campo	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho
dimensao_projeto	projectid	Chave Primária para identificação única	uuid	128-bit
dimensao_projeto	name	Nome do Projeto	character	32
dimensao_projeto	description	Descrição do Projeto	character	256
dimensao_projeto	isactive	Identifica se o projeto está ativo ou não. TRUE = ATIVO; FALSE = INATIVO	boolean	1 byte

Dimensão Tempo:

Nome da Dimensão	Nome do Campo	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho
dimensao_tempo	id	Chave Primária para identificação única	integer	4 bytes
dimensao_tempo	data	Data (Formato DD/MM/YYYY)	character	50
dimensao_tempo	dia_mes	Dia do Mês Numérico (1 = Domingo, 2 = Segunda, e assim por diante)	integer	4 bytes
dimensao_tempo	mes	Mês Numérico (1 = Janeiro, 2 = Fevereiro, 3 = Março, e assim por diante)	integer	4 bytes
dimensao_tempo	ano	Ano (Ex.: 2021, 2022, etc)	integer	4 bytes
dimensao_tempo	dia_semana	Dia da Semana (Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo)	character	50
dimensao_tempo	nome_mes	Descrição do Mês (Janeiro, Fevereiro, etc)	character	50
dimensao_tempo	mes_abreviado	Abreviação do Mês (Jan = Janeiro, Fev = Fevereiro, Mar = Março, e assim por diante)	character	50
dimensao_tempo	trimestre	Classificação - 1º Trimestre = Janeiro/Fevereiro/Março; 2º Trimestre = Abril/Maio/Junho; e assim por diante	integer	4 bytes

Fato Projeto:

Nome da Tabela	Nome do Campo	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho
fatoprojeto	projectid	Chave Estrangeira da Dimensão Projeto	uuid	128-bit
fatoprojeto	personid	Chave Estrangeira da Dimensão Pessoa	uuid	128-bit
fatoprojeto	valorajudabeneficente	Valor da Ajuda Recebida Pela Pessoa	numeric	131.072 dígitos antes do ponto decimal de 16.383 dígitos após o ponto decimal
fatoprojeto	valororcamentoprojeto	Valor Orçado para o Projeto	numeric	131.072 dígitos antes do ponto decimal de 16.383 dígitos após o ponto decimal
fatoprojeto	iddataajuda	Chave Estrangeira da Dimensão Tempo para a Data da Ajuda Beneficente	integer	4 bytes
fatoprojeto	iddataprojetoinitial	Chave Estrangeira da Dimensão Tempo para a Data Inicial do Projeto	integer	4 bytes
fatoprojeto	iddataprojetoinitial	Chave Estrangeira da Dimensão Tempo para a Data Final do Projeto	integer	4 bytes

2.3. Processo de Extração, Transformação e Carga (ETL)

Para alimentar o Data Warehouse, desenvolveu-se um processo robusto de Extração, Transformação e Carga (ETL), que integra dados de diversas fontes. Utilizou-se Python para a criação dos jobs ETL, programados para execução diária a fim de garantir a atualização contínua dos dados, minimizando o impacto nas operações (INMON, STRAUSS; NEUSHLOSS, 2007). Este processo envolve a limpeza, padronização e tratamento de inconsistências nos dados, garantindo a confiabilidade do Data Warehouse. A modelagem de dados incluiu a criação de dimensões como Pessoa, Projeto e Tempo, permitindo uma visão consolidada e confiável das informações.

2.4. Ferramentas OLAP e Visualizações para Tomada de Decisão

A solução de BI utiliza funcionalidades OLAP (Online Analytical Processing) do Apache Superset, oferecendo navegação multidimensional e flexível sobre as informações organizacionais. O Superset, integrado ao Data Warehouse, facilita a criação de visualizações de dados interativas e personalizadas, permitindo monitoramento em tempo real de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e outras métricas relevantes para a gestão (AURÉLIO; VELLASCO; LOPES, 1999). As capacidades OLAP suportam uma análise aprofundada das atividades, promovendo a identificação de tendências e insights de forma dinâmica.

2.5. Planejamento e Definição de Insights

O projeto de BI foi planejado com foco em insights estratégicos identificados como fundamentais pela organização, incluindo indicadores como Gasto/Custo x Orçamento, Relação dos Maiores Beneficiários, Total Gasto por Projeto e Total de Ajuda Recebida por Beneficiário. Essas métricas foram estruturadas para fornecer uma visão gerencial, tática e operacional dos projetos sociais, possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria e o ajuste de ações para maximizar o impacto social (MACHADO, 2000).

2.6. Dashboards e Relatórios

Foram desenvolvidos dashboards e relatórios personalizados no Apache Superset, acessíveis pelo Portal de Apoio à Tomada de Decisão, que permitem visualização em tempo real dos dados organizacionais. Exemplos incluem dashboards de Projetos em Andamento, Inclusão de Novo Projeto, Comparativo de Orçamentos por Projeto e Relatório de Gasto por Beneficiário. Esses relatórios oferecem uma visão rápida e clara sobre o desempenho dos projetos, auxiliando na gestão de recursos e transparência com os stakeholders (TURBAN; LIEBOWITZ, 1990).

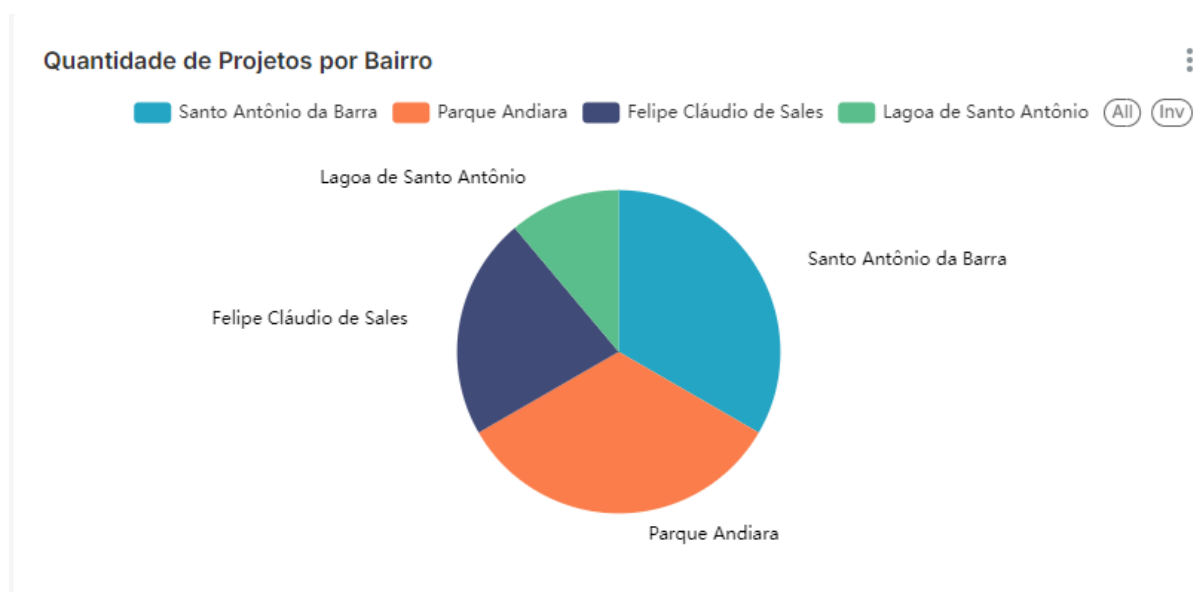


Figura 1 – Quantidade de Projetos por Bairro

Esta figura exhibe a distribuição dos projetos sociais por bairro, facilitando a visualização da concentração dos projetos nas áreas atendidas. O gráfico de pizza mostra os bairros de Santo Antônio da Barra, Parque Andaraia, Felipe Cláudio de Sales e Lagoa de Santo Antônio, com a proporção de projetos em cada região. Este tipo de visualização permite uma análise rápida da cobertura geográfica dos projetos e pode auxiliar na identificação de áreas de maior ou menor concentração de ações sociais.

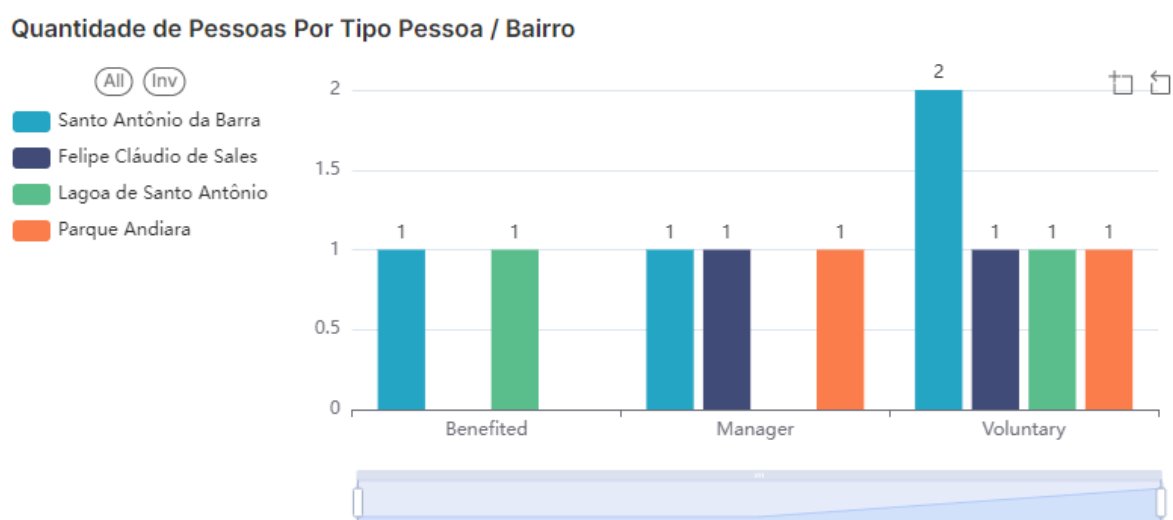


Figura 2 – Quantidade de Pessoas por Tipo e Bairro

A figura apresenta a quantidade de pessoas distribuídas por tipo (Beneficiário, Gestor e Voluntário) e por bairro. Cada barra representa um tipo específico de pessoa em bairros atendidos como Santo Antônio da Barra, Parque Andiara, Felipe Cláudio de Sales e Lagoa de Santo Antônio. Esse gráfico permite observar a quantidade e a distribuição dos envolvidos em projetos sociais por bairro, ajudando na análise do perfil de participação nas atividades oferecidas.

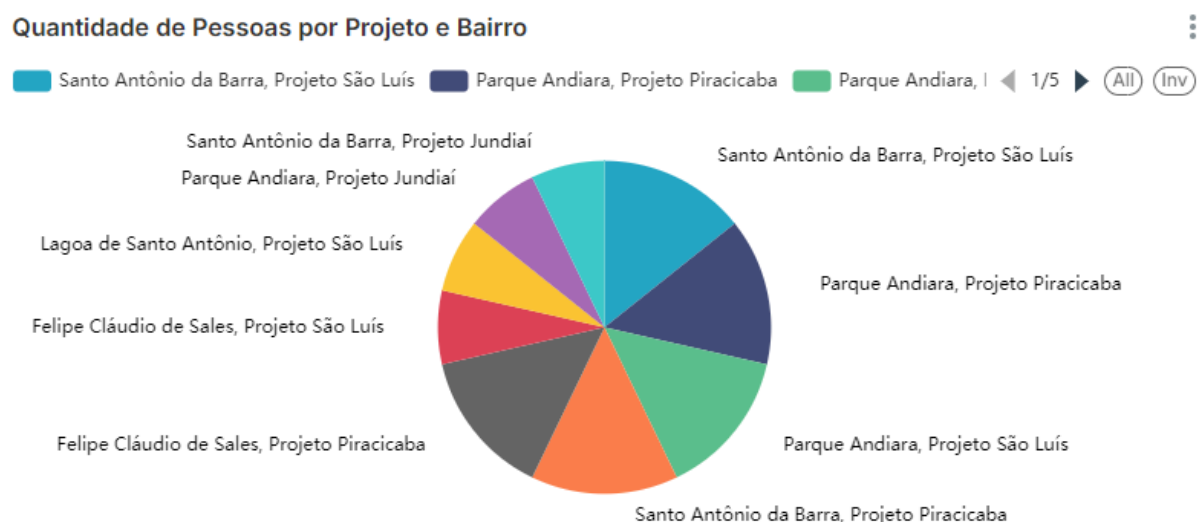


Figura 3 – Quantidade de Pessoas por Projeto e Bairro

A figura ilustra a distribuição de pessoas envolvidas em diferentes projetos sociais por bairro. Cada segmento do gráfico de pizza representa uma combinação de projeto e localização, destacando bairros como Santo Antônio da Barra, Parque Andiara, Felipe Cláudio de Sales e Lagoa de Santo Antônio, associados a projetos como São Luís, Jundiá e Piracicaba. Essa visualização permite identificar as áreas

e projetos com maior número de participantes, contribuindo para o planejamento estratégico da distribuição dos recursos.

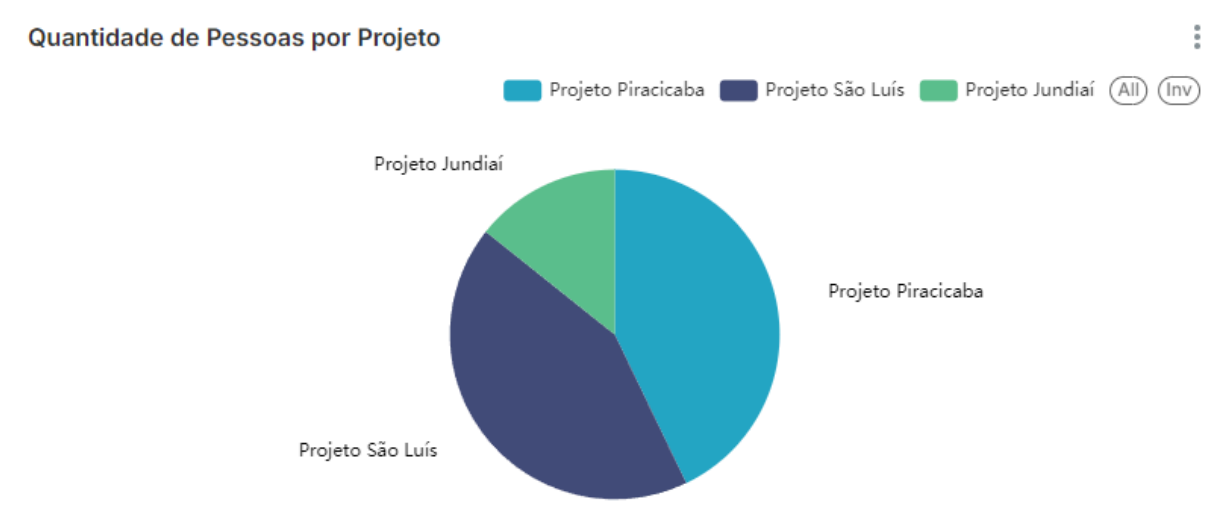


Figura 4 – Quantidade de Pessoas por Projeto

A figura apresenta a distribuição de pessoas envolvidas em cada projeto social. O gráfico de pizza mostra a participação em projetos específicos, como **Projeto Piracicaba**, **Projeto São Luís** e **Projeto Jundiá**. Essa visualização permite entender a quantidade de pessoas alocadas em cada projeto, facilitando a análise do impacto e alcance de cada iniciativa no contexto dos projetos sociais.

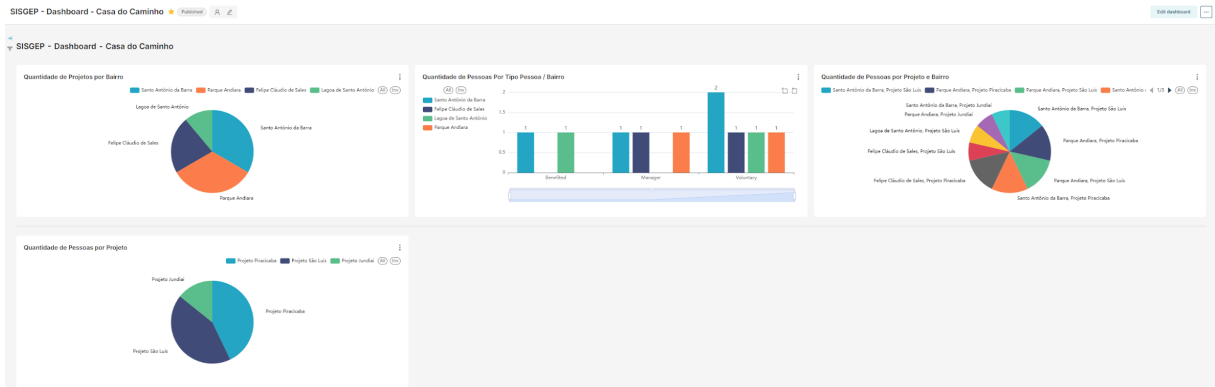


Figura 5 – Visão Geral do Dashboard "Casa do Caminho"

A figura exibe uma visão geral do dashboard "Casa do Caminho", composto por diversos gráficos e visualizações criados no Apache Superset. Este painel consolida informações sobre a quantidade de projetos por bairro, distribuição de pessoas por tipo e bairro, quantidade de pessoas por projeto e por projeto e bairro. Cada gráfico facilita a análise de dados essenciais para a gestão dos projetos sociais, permitindo aos gestores uma visão integrada e detalhada dos indicadores estratégicos. Essa estrutura oferece suporte à tomada de decisão com base em uma visão holística das atividades e recursos envolvidos.

2.7 Aplicação Web



Figura 1 - Página Inicial

A figura apresenta a página inicial institucional, desenvolvida com o objetivo de contextualizar o público visitante sobre as atividades realizadas pela instituição. A proposta é atrair pessoas interessadas em contribuir com os projetos desenvolvidos. A página inclui um carrossel com imagens representativas da instituição e, logo abaixo, um *accordion* que exibe informações relevantes, como a origem da organização, o impacto social gerado na região em que atua e os projetos em andamento.

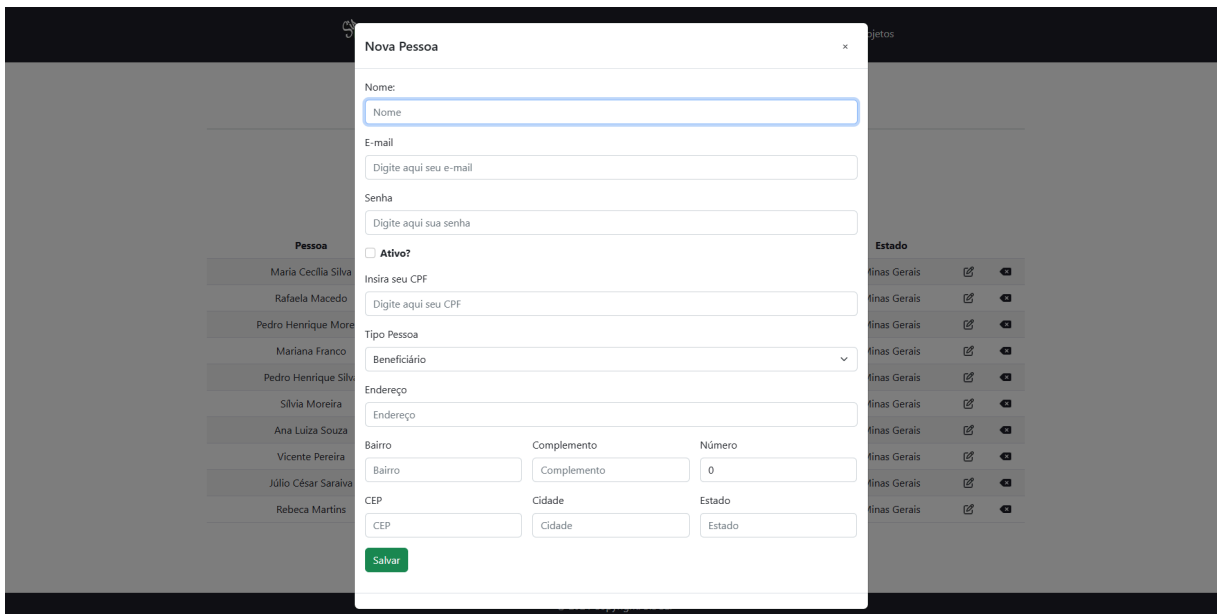


Figura 2 - Página de Pessoas

A página de pessoas é uma seção da aplicação destinada exclusivamente ao

uso interno da organização. Ela funciona como uma interface para o cadastro de beneficiários, permitindo registrar diferentes tipos de usuários no banco de dados institucional, sejam gestores, beneficiários ou voluntários. O cadastro é realizado por meio de um formulário específico. Além disso, a página apresenta uma listagem de todas as pessoas registradas no sistema, possibilitando a edição de informações já cadastradas e a exclusão de registros, quando necessário.

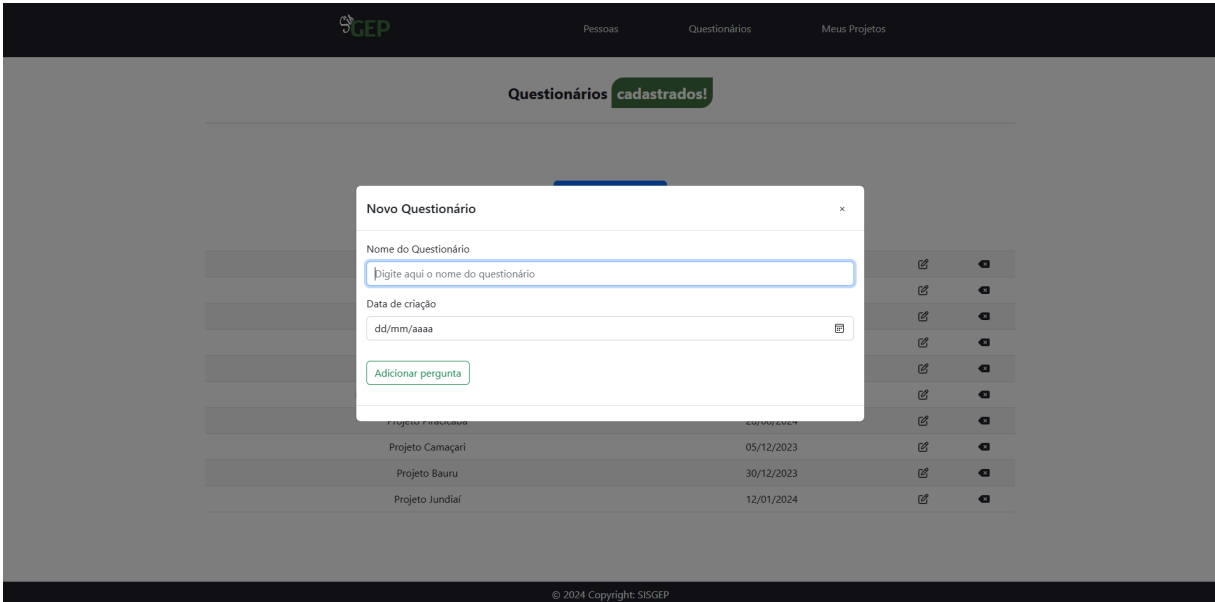


Figura 3 - Página de Questionários

A página de questionários funciona como uma interface para que a organização gerencie a coleta e o armazenamento de informações essenciais. Essas informações auxiliam na compreensão das características demográficas e das necessidades da região onde determinado projeto pode ser implementado. A página inclui um formulário para o cadastro de questionários, permitindo o armazenamento das informações coletadas. Além disso, exibe uma listagem dos questionários cadastrados, com a possibilidade de edição e exclusão de registros, conforme necessário.

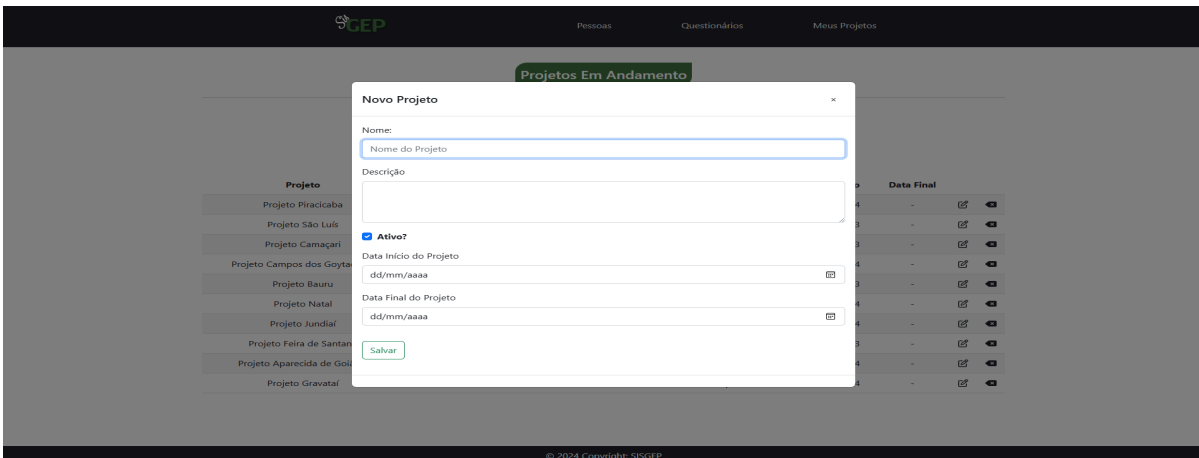


Figura 4 - Página de Projetos

A página de projetos permite que a organização registre no sistema novos

projetos em desenvolvimento ou já concluídos. Essa funcionalidade proporciona um controle eficiente sobre os projetos finalizados, em andamento ou planejados para início. Além do cadastro, a página possibilita a edição e exclusão de projetos previamente registrados.

3. Identificação dos Requisitos de SI

Após uma análise minuciosa das informações primárias e secundárias coletadas nas etapas anteriores, verificou-se que o Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX) possui necessidades específicas em relação a um sistema de informação integrado. A identificação detalhada desses requisitos é fundamental para garantir que a solução escolhida atenda às demandas da organização de forma abrangente e eficiente.

3.1 Requisitos Funcionais:

a) Gestão de Voluntários:

- Cadastro completo de voluntários, incluindo dados pessoais, formação, habilidades, disponibilidade e área de interesse.
- Alocação de voluntários nos projetos, considerando suas competências e preferências.
- Controle de presença e participação dos voluntários nas atividades.
- Emissão de certificados e declarações de participação.
- Comunicação direta com os voluntários através da plataforma.

b) Gestão de Beneficiários:

- Cadastro detalhado dos beneficiários, contendo informações socioeconômicas, composição familiar, histórico de atendimento e evolução.
- Registro das participações dos beneficiários nos projetos e atividades oferecidas.
- Acompanhamento individual dos beneficiários, com a possibilidade de registrar observações, encaminhamentos e planos de ação.
- Geração de relatórios e indicadores sobre o perfil dos beneficiários e o impacto das ações realizadas.

c) Gestão de Projetos:

- Criação e cadastro de projetos, com definição de objetivos, metas, público-alvo, cronograma e orçamento.
- Planejamento e acompanhamento das etapas de execução dos projetos.
- Alocação de recursos (humanos, materiais e financeiros) necessários para cada projeto.
- Monitoramento do andamento dos projetos, com visualização de indicadores de desempenho e cumprimento de metas.
- Avaliação e encerramento dos projetos, com a consolidação dos resultados alcançados.

d) Gestão de Doações:

- Registro detalhado das doações recebidas, sejam elas em dinheiro, materiais ou serviços.
- Cadastro de doadores, com informações de contato e histórico de contribuições.
- Emissão de recibos e comprovantes de doação, de acordo com as exigências legais.
- Controle de destinação das doações, vinculando-as a projetos ou áreas específicas.
- Geração de relatórios e prestação de contas aos doadores, demonstrando a aplicação dos recursos recebidos.

e) Gestão Financeira:

- Elaboração e acompanhamento do orçamento da organização, com a definição de receitas e despesas previstas.
- Registro e categorização das transações financeiras realizadas.
- Controle de fluxo de caixa, permitindo a visualização da movimentação financeira e a projeção de saldos futuros.

- Contas a pagar e a receber, com a programação de pagamentos e recebimentos e a emissão de alertas de vencimento.
- Conciliação bancária automática, importando os dados das movimentações das contas da organização.
- Geração de relatórios financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

3.2 Requisitos Não Funcionais:

a) Usabilidade:

- Interface intuitiva e de fácil navegação, com design responsivo para acesso em diferentes dispositivos.
- Menus e ícones claros e descritivos, seguindo uma lógica de organização que facilite a localização das funcionalidades.
- Recursos de ajuda e suporte ao usuário, como tutoriais, dicas e documentação de fácil acesso.
- Possibilidade de personalização da interface de acordo com o perfil do usuário e suas preferências.

b) Segurança:

- Criptografia de dados sensíveis, tanto em trânsito quanto em repouso, utilizando protocolos de segurança reconhecidos.
- Controle de acesso baseado em perfis e permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às informações e funcionalidades necessárias para sua atuação.
- Registro de logs de atividades, permitindo a rastreabilidade das ações realizadas no sistema.
- Realização periódica de backups automáticos, garantindo a proteção contra perdas de dados.
- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando o tratamento adequado dos dados pessoais coletados.

c) Escalabilidade:

- Arquitetura flexível e modular, permitindo a adição de novas funcionalidades e módulos conforme a necessidade da organização.
- Capacidade de lidar com um volume crescente de dados e usuários simultâneos, sem comprometer o desempenho do sistema.
- Possibilidade de integração com outras ferramentas e sistemas utilizados pela organização, por meio de APIs ou conectores específicos.

d) Integração:

- Capacidade de importar e exportar dados em formatos padronizados, como CSV, XML ou JSON, facilitando a troca de informações com outros sistemas.
- Possibilidade de integração com ferramentas de produtividade, como editores de texto, planilhas e calendários, para aumentar a eficiência dos processos de trabalho.
- Integração com plataformas de comunicação, como e-mail e mensageiros instantâneos, permitindo o envio de notificações e alertas aos usuários.

e) Acessibilidade:

- Disponibilização do sistema em nuvem, permitindo o acesso remoto a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet.
- Suporte a diferentes navegadores web e sistemas operacionais, garantindo a compatibilidade com a infraestrutura existente na organização.
- Possibilidade de acesso offline a determinadas funcionalidades, como a visualização de relatórios e o registro de atividades, para situações em que a conexão com a internet esteja indisponível.

4. Viabilidade da Implementação da Solução

Para que o Apache Superset seja eficaz no ambiente do CISFCX, é essencial avaliar a compatibilidade entre os requisitos de infraestrutura da ferramenta e os recursos existentes da organização. O CISFCX dispõe de uma estrutura tecnológica básica, mas para sustentar o uso contínuo de uma solução de BI, é necessário garantir a disponibilidade de suporte técnico e recursos financeiros para cobrir

custos de manutenção e possíveis upgrades. Com o Superset em execução, é possível começar a atender às necessidades de BI da organização, porém, essa viabilidade dependerá de uma avaliação constante da capacidade de armazenamento e processamento dos dados, além de treinamento dos usuários internos. Assim, a implementação pode ser gradativa, iniciando com módulos essenciais e permitindo a expansão à medida que os recursos organizacionais evoluem.

4.1. Aplicação Prática e Benefícios para os Processos Internos

A proposta de solução com o Apache Superset beneficia diretamente vários processos internos do CISFCX. Os dashboards e relatórios criados proporcionarão uma visão estruturada sobre a gestão de projetos sociais, o engajamento de voluntários e o impacto das atividades. Por exemplo, os dashboards poderão mostrar em tempo real o número de famílias atendidas, o desempenho de voluntários e o progresso de projetos, o que facilita a tomada de decisões mais rápidas e informadas. Além disso, essa solução permitirá que os gestores acompanhem métricas de impacto social e compartilhem resultados com stakeholders de maneira clara e visual, fortalecendo a transparência e a prestação de contas. A utilização de gráficos interativos e relatórios detalhados trará ao CISFCX uma base sólida para avaliar os resultados de suas ações e ajustar estratégias conforme necessário.

5. Pesquisa de Soluções de SI

Com base nos requisitos identificados, foram pesquisadas diferentes soluções de sistemas de informação disponíveis no mercado, considerando tanto opções de software livre quanto sistemas proprietários. A pesquisa envolveu a análise detalhada das funcionalidades oferecidas, a avaliação da aderência aos requisitos específicos do CISFCX e a leitura de reviews e estudos de caso de organizações similares que já utilizam as soluções em questão. As principais alternativas encontradas foram:

5.1 SocialBase:

- Sistema de gestão desenvolvido especificamente para organizações do terceiro setor.
- Oferece módulos integrados para gestão de voluntários, projetos, doações e beneficiários.

- Possui interface intuitiva e personalizável, com recursos de drag-and-drop para configuração dos fluxos de trabalho.
- Disponibiliza um portal de transparência, permitindo que doadores e apoiadores acompanhem a aplicação dos recursos e o andamento dos projetos.
- Conta com uma base de conhecimento colaborativa, onde os usuários podem compartilhar melhores práticas e discutir desafios comuns.

5.2 NGO Manager:

- Solução em nuvem que abrange funcionalidades de CRM (Customer Relationship Management), gestão de projetos e gestão financeira.
- Oferece uma visão 360° dos beneficiários e doadores, com a consolidação de informações de diferentes fontes em um único local.
- Possui recursos avançados de análise de dados e geração de relatórios, com a possibilidade de criar painéis personalizados.
- Integra-se com ferramentas populares, como Google Drive, Dropbox e Mailchimp, para facilitar a colaboração e a comunicação com stakeholders.
- Disponibiliza um aplicativo móvel para acesso às informações e registro de atividades em campo.

5.3 Philanthropy Plus:

- ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido especificamente para instituições filantrópicas e sem fins lucrativos.
- Oferece módulos robustos de gestão financeira, incluindo contabilidade, orçamento, contas a pagar e a receber e conciliação bancária.
- Possui funcionalidades avançadas de gestão de projetos, com a possibilidade de criar estruturas de decomposição do trabalho (EDT) e acompanhar o progresso das atividades em tempo real.
- Disponibiliza um portal de doadores, permitindo que os contribuintes acompanhem o impacto de suas doações e se envolvam mais ativamente com a causa.
- Conta com uma equipe de suporte técnico especializada, oferecendo treinamentos e consultoria para a implementação e uso da solução.

5.4 OpenImpact:

- Plataforma de código aberto voltada para a gestão de projetos sociais e iniciativas de impacto.
- Oferece funcionalidades de gestão de voluntários, permitindo a criação de perfis detalhados, a atribuição de tarefas e o acompanhamento das horas de trabalho.
- Possui um módulo de gestão de beneficiários, com recursos para cadastro, acompanhamento da participação em atividades e registro de encaminhamentos realizados.
- Disponibiliza um sistema de gamificação, com a atribuição de pontos e badges para reconhecer e incentivar o engajamento de voluntários e beneficiários.
- Conta com uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários, que colaboram para a evolução contínua da plataforma e oferecem suporte mútuo.

6. Análise de Viabilidade Técnica

Após a identificação das possíveis soluções, foi realizada uma análise detalhada da viabilidade técnica de cada alternativa, considerando a compatibilidade com a infraestrutura existente no CISFCX, a necessidade de investimentos adicionais em hardware e software, e a capacidade da equipe interna de TI para implementar, customizar e dar suporte à solução escolhida.

6.1 SocialBase:

- O sistema é compatível com os computadores e servidores atualmente utilizados pela organização, não exigindo investimentos significativos em novos equipamentos.
- A arquitetura modular do SocialBase permite que a implementação seja realizada de forma gradual, iniciando pelos módulos mais críticos e expandindo conforme a necessidade e a capacidade da equipe.
- A equipe de TI do CISFCX possui conhecimentos sólidos nas tecnologias utilizadas pelo SocialBase, como bancos de dados relacionais e linguagens de programação web, o que facilitaria a adoção e a customização da solução.
- O SocialBase oferece uma ampla documentação técnica e recursos de treinamento online, que podem ser utilizados para capacitar a equipe interna e reduzir a dependência de suporte externo.

6.2 NGO Manager:

- Por se tratar de uma solução em nuvem, o NGO Manager não requer a instalação de servidores locais ou a aquisição de licenças de software, reduzindo a complexidade da infraestrutura necessária.
- A solução é acessível a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet, incluindo smartphones e tablets, o que permite que a equipe do CISFCX acesse as informações e realize tarefas mesmo em trânsito ou em campo.
- A integração com ferramentas populares, como Google Drive e Mailchimp, já é nativamente suportada pelo NGO Manager, o que reduz a necessidade de desenvolvimento adicional para garantir a interoperabilidade com os sistemas já utilizados pela organização.
- No entanto, por se tratar de uma solução em nuvem, é necessário avaliar cuidadosamente as questões de segurança e privacidade dos dados, especialmente em relação à conformidade com a LGPD. O CISFCX precisaria estabelecer um acordo de processamento de dados com o fornecedor do NGO Manager e verificar as certificações e práticas de segurança adotadas.

6.3 Philanthropy Plus:

- O ERP Philanthropy Plus é uma solução robusta e altamente configurável, mas sua implementação pode exigir um esforço significativo da equipe de TI do CISFCX.
- A arquitetura do sistema é baseada em um modelo cliente-servidor, o que exigiria a aquisição ou alocação de servidores dedicados para hospedar a aplicação e o banco de dados.
- A customização do Philanthropy Plus para atender às necessidades específicas do CISFCX pode requerer o desenvolvimento de módulos adicionais ou a integração com sistemas legados, o que demandaria um conhecimento aprofundado da plataforma e das tecnologias envolvidas.
- O fornecedor do Philanthropy Plus oferece serviços de consultoria e suporte técnico especializado, mas isso representa um custo adicional que precisa ser considerado na análise de viabilidade econômica.

6.4 OpenImpact:

- Por se tratar de uma solução de código aberto, o OpenImpact oferece grande flexibilidade e possibilidade de customização, permitindo que a equipe de TI do CISFCX adapte a plataforma às necessidades específicas da organização.
- No entanto, a adoção de uma solução de código aberto também implica em uma maior responsabilidade da equipe interna em relação à manutenção, atualização e correção de eventuais problemas na plataforma.
- A documentação técnica do OpenImpact é mantida pela comunidade de desenvolvedores e pode não ser tão abrangente ou estruturada quanto a de soluções proprietárias, o que pode exigir um esforço adicional da equipe para compreender e trabalhar com o código-fonte.
- A integração com outros sistemas utilizados pelo CISFCX pode requerer o desenvolvimento de conectores específicos, já que o OpenImpact pode não oferecer opções de integração pré-construídas para todas as ferramentas necessárias.

7. Análise de Viabilidade Econômica

Após a análise técnica, foi realizada uma avaliação detalhada da viabilidade econômica de cada alternativa, levando em consideração os custos diretos e indiretos associados à aquisição, implementação, customização, treinamento e suporte de cada solução. Além disso, foram projetados os benefícios esperados em termos de eficiência operacional, economia de recursos e melhoria da qualidade dos serviços prestados, a fim de determinar o retorno sobre o investimento (ROI) de cada opção.

7.1 SocialBase:

- O modelo de licenciamento do SocialBase é baseado no número de usuários ativos e no volume de dados armazenados, com um custo inicial de aquisição e um valor anual de manutenção e suporte.
- O custo de implementação inclui a configuração inicial do sistema, a migração dos dados existentes e o treinamento dos usuários-chave, que serão multiplicadores do conhecimento para o restante da equipe.
- A estimativa é de que a adoção do SocialBase resulte em uma redução de 30% no tempo gasto com atividades administrativas e de gestão, permitindo que a equipe se dedique mais às atividades finalísticas da organização.
- Com base nos custos projetados e nos benefícios esperados, o payback do investimento no SocialBase está estimado em 18 meses, com um ROI positivo a partir do segundo ano de utilização.

7.2 NGO Manager (continuação):

- No entanto, é importante considerar os custos recorrentes da assinatura, que podem se tornar significativos ao longo do tempo, especialmente se a organização precisar de funcionalidades avançadas ou aumentar o número de usuários.
- A adoção do NGO Manager pode trazer economia de custos em termos de infraestrutura de TI e manutenção de servidores, já que a responsabilidade por esses aspectos é do fornecedor da solução.
- A estimativa é de que o uso do NGO Manager possa aumentar em 25% a captação de recursos, devido às funcionalidades avançadas de CRM e à melhor gestão do relacionamento com doadores.
- Considerando os custos da assinatura e os benefícios projetados, o ROI do NGO Manager é estimado em 40% após o primeiro ano de utilização, com tendência de aumento nos anos subsequentes.

7.3 Philanthropy Plus:

- O custo de aquisição do Philanthropy Plus é o mais alto entre as alternativas analisadas, devido à robustez da solução e ao seu foco em organizações de grande porte.
- Além do valor da licença, é necessário considerar os custos de hardware e infraestrutura para suportar o sistema, bem como os serviços de consultoria e customização necessários para adaptar a solução às necessidades do CISFCX.
- O tempo de implementação do Philanthropy Plus também é o mais longo entre as opções avaliadas, podendo levar de 6 a 12 meses para que a solução esteja completamente operacional.
- No entanto, a adoção do Philanthropy Plus pode trazer ganhos significativos em termos de eficiência operacional e conformidade com exigências legais e regulatórias, devido à sua robustez e às funcionalidades especializadas para o terceiro setor.
- Estima-se que a automatização de processos financeiros e a melhoria dos controles internos proporcionados pelo Philanthropy Plus possam gerar uma economia de até 15% nos custos operacionais da organização.

- Com base nos custos totais de propriedade e nos benefícios esperados, o payback do investimento no Philanthropy Plus é projetado para 36 meses, com um ROI positivo a partir do quarto ano de utilização.

7.4 OpenImpact:

- Por se tratar de uma solução de código aberto, não há custos diretos de aquisição ou licenciamento do OpenImpact.

- No entanto, é necessário considerar os custos indiretos, como o tempo da equipe de TI para instalação, configuração e customização da plataforma, além da infraestrutura necessária para hospedar a aplicação.

- Também é importante levar em conta os custos de treinamento e capacitação da equipe para utilizar e dar manutenção na plataforma, já que a documentação e o suporte podem ser menos estruturados em comparação com soluções proprietárias.

- Por outro lado, a adoção de uma solução de código aberto permite uma grande flexibilidade e a possibilidade de adaptar a plataforma às necessidades específicas da organização, sem a dependência de um fornecedor único.

- A estimativa é de que a adoção do OpenImpact possa aumentar em 20% o engajamento de voluntários e beneficiários, devido às funcionalidades de gamificação e às possibilidades de interação proporcionadas pela plataforma.

- Considerando os custos indiretos e os benefícios esperados, o ROI do OpenImpact é projetado em 50% após dois anos de utilização, com a ressalva de que a organização precisará alocar recursos humanos e técnicos para a manutenção e evolução contínua da plataforma.

7.5. Conclusão da Análise de Viabilidade:

Com base nas análises técnica e econômica realizadas, conclui-se que a solução SocialBase apresenta o melhor equilíbrio entre os requisitos identificados, a capacidade técnica da equipe do CISFCX e o retorno sobre o investimento esperado. A solução oferece uma ampla gama de funcionalidades que atendem às necessidades da organização, com uma curva de aprendizado acessível e um custo total de propriedade compatível com os recursos disponíveis.

No entanto, é importante ressaltar que todas as alternativas analisadas possuem vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas pela direção do CISFCX, levando em consideração os objetivos estratégicos de longo prazo e a

visão de futuro da organização. Além disso, recomenda-se a realização de provas de conceito e visitas a organizações que já utilizam as soluções selecionadas, a fim de validar as premissas e refinar as estimativas de benefícios e custos.

Por fim, destaca-se que a adoção de qualquer solução de sistemas de informação deve ser acompanhada de um plano de gestão de mudanças, que inclua a comunicação clara dos objetivos e benefícios esperados, o envolvimento e a capacitação dos usuários, e o monitoramento contínuo dos resultados obtidos. Somente com o engajamento de toda a equipe e a cultura orientada a dados será possível extrair o máximo valor da solução escolhida e alcançar os objetivos de transformação digital almejados pelo CISFCX.

7.6. Considerações sobre a Restrição Orçamentária:

Após a análise detalhada das alternativas de soluções de sistemas de informação, constatou-se que, apesar dos benefícios potenciais identificados, a realidade financeira atual do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX) impõe desafios significativos para a aquisição e implementação imediata de qualquer uma das opções apresentadas.

Como organização do terceiro setor, o CISFCX depende fortemente de doações e parcerias para manter suas operações e projetos sociais. No entanto, o cenário econômico atual e a concorrência por recursos entre as diversas organizações que atuam na área social têm limitado a capacidade do CISFCX de captar novos fundos e investir em infraestrutura e tecnologia.

Nesse contexto, mesmo a solução SocialBase, que apresentou o melhor equilíbrio entre funcionalidades, capacidade técnica e retorno sobre o investimento, pode estar além das possibilidades financeiras imediatas da organização. Os custos de aquisição, implementação, customização e treinamento, embora justificáveis a longo prazo, podem ser proibitivos dado o orçamento limitado disponível.

Dessa forma, torna-se necessário buscar alternativas criativas e colaborativas para viabilizar a transformação digital almejada pelo CISFCX, sem comprometer a sustentabilidade financeira da organização.

8. Proposta de Desenvolvimento de Solução por Voluntários:

Diante das restrições orçamentárias identificadas, propõe-se que o CISFCX explore a possibilidade de desenvolver uma solução de sistemas de informação por meio da colaboração de voluntários especializados em tecnologia da informação e do uso de recursos doados especificamente para esse fim.

A ideia central dessa abordagem é aproveitar a expertise e o tempo disponível de profissionais de TI que já atuam como voluntários na organização ou que possam ser recrutados especificamente para esse projeto. Esses voluntários trabalhariam

em conjunto com a equipe interna do CISFCX para desenhar, desenvolver e implementar uma solução personalizada, que atenda aos requisitos e peculiaridades da organização.

Para viabilizar essa iniciativa, o CISFCX poderia lançar uma campanha específica de captação de recursos, com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir os custos diretos do projeto, como a aquisição de equipamentos, softwares e serviços de hospedagem necessários. Essa campanha poderia ser direcionada a doadores individuais, empresas parceiras e fundações que apoiam iniciativas de inovação e transformação social.

Além dos recursos financeiros, a organização também poderia buscar doações em espécie, como equipamentos de informática, licenças de software e espaço físico para o desenvolvimento do projeto. Parcerias com universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia poderiam ser exploradas para obter acesso a conhecimento especializado, ferramentas e metodologias de desenvolvimento ágil.

O desenvolvimento da solução por voluntários teria como base os requisitos e as funcionalidades identificados na etapa anterior de análise, mas seria adaptado à realidade e às possibilidades da organização. A equipe do projeto trabalharia de forma iterativa e incremental, priorizando a entrega de módulos funcionais que possam gerar valor imediato para a operação do CISFCX.

Essa abordagem permitiria que a organização construísse sua solução de forma gradual, à medida que novos recursos fossem captados e novos voluntários se integrassem ao projeto. A cada etapa concluída, seria possível avaliar os resultados obtidos, colher feedbacks dos usuários e planejar os passos seguintes, sempre alinhados com as necessidades e prioridades da organização.

8.1. Desafios e Considerações:

É importante ressaltar que o desenvolvimento de uma solução por voluntários, embora possa ser uma alternativa viável diante das restrições orçamentárias, também apresenta desafios e riscos que devem ser cuidadosamente gerenciados.

Um dos principais desafios é a garantia de continuidade e sustentabilidade do projeto ao longo do tempo. Como os voluntários podem ter disponibilidade e engajamento variáveis, é fundamental estabelecer um modelo de governança claro, com papéis e responsabilidades bem definidos, e um plano de sucessão para mitigar o risco de perda de conhecimento e de interrupção do desenvolvimento.

Outro ponto de atenção é a qualidade e a consistência da solução desenvolvida. Sem uma equipe dedicada em tempo integral e com a rotatividade

inerente ao trabalho voluntário, pode ser mais difícil manter a coerência arquitetural, a padronização do código e a aderência às melhores práticas de desenvolvimento. Para mitigar esses riscos, é importante investir na capacitação e na criação de uma cultura de colaboração e revisão de código entre os voluntários.

Além disso, a organização precisará estar preparada para lidar com questões de propriedade intelectual e de direitos sobre a solução desenvolvida. Acordos claros de licenciamento e de cessão de direitos devem ser estabelecidos com os voluntários envolvidos no projeto, para garantir que o CISFCX tenha total controle e autonomia sobre a solução resultante.

Por fim, mesmo com o desenvolvimento por voluntários, a organização precisará alocar recursos internos para a gestão do projeto, o suporte aos usuários e a manutenção da solução ao longo do tempo. Esses custos indiretos devem ser previstos e planejados, para garantir a sustentabilidade da iniciativa.

9. Análise Consultiva da Viabilidade e Utilidade da Solução

Do ponto de vista de um consultor de TI, a proposta de utilização do Apache Superset para BI no CISFCX é uma alternativa viável e alinhada às necessidades de inteligência competitiva da organização. No entanto, a implementação enfrenta alguns desafios, especialmente em termos de manutenção e suporte a longo prazo. Recomenda-se, portanto, um plano de mitigação que inclua capacitação dos colaboradores em BI e monitoramento contínuo dos requisitos de infraestrutura. Este plano deve garantir que, mesmo com recursos limitados, o CISFCX consiga extrair o máximo valor da solução, aproveitando a análise de dados para fortalecer suas operações e evidenciar o impacto social das suas iniciativas. A adoção de boas práticas de BI e a integração gradativa com os processos organizacionais serão fundamentais para o sucesso da solução no contexto atual e futuro do CISFCX.

10. Conclusão:

Diante das restrições orçamentárias enfrentadas pelo CISFCX, o desenvolvimento de uma solução de sistemas de informação por meio da colaboração de voluntários e do uso de recursos doados apresenta-se como uma alternativa viável e alinhada com os princípios da organização.

Essa abordagem permite que a organização avance em sua jornada de transformação digital, mesmo com recursos limitados, aproveitando a expertise e o engajamento de sua rede de voluntários e apoiadores. Ao mesmo tempo, proporciona uma oportunidade de fortalecimento dos laços com a comunidade e de mobilização em torno de uma causa comum.

No entanto, é fundamental que a organização esteja ciente dos desafios e riscos envolvidos nessa estratégia e que estabeleça um modelo de governança e gestão adequado para garantir a qualidade, a consistência e a sustentabilidade da solução desenvolvida.

Com planejamento cuidadoso, comunicação transparente e engajamento de todos os envolvidos, o CISFCX poderá construir uma solução de sistemas de informação que atenda às suas necessidades específicas, potencialize seu impacto social e sirva de inspiração para outras organizações que enfrentam desafios semelhantes.

Referências Bibliográficas

AURÉLIO, Marco; VELLASCO, Marley; LOPES, Carlos H. Descoberta de Conhecimento em Base de Dados. Apostila do curso de Inteligência Computacional, Departamento de Engenharia Elétrica, PUC-Rio, 1999.

INMON, William; STRAUSS, Derek; NEUSHLOSS, Genia. DW 2.0: The Architecture for the Next Generation of Data Warehousing. Morgan Kaufmann, 2007.

INMON, William H. Building the Data Warehouse. Wiley, 2005.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3rd ed. Wiley, 2013.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto de Data Warehouse: Uma Visão Multidimensional. São Paulo: Érica, 2000.

SINGH, Harry S. Data Warehouse: Conceitos, Tecnologias, Implementação e Gerenciamento. Tradução Mônica Rosemberg. Revisão Técnica José Davi Furlan. São Paulo: Makron Books, 2001.

TURBAN, E.; LIEBOWITZ, J. Managing Expert Systems. Idea Group Publishing, 1990.

Etapa 4 - Planejamento Estratégico de TI (PETI) para o Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX)

1. Introdução

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) é um instrumento fundamental para alinhar as iniciativas de TI com os objetivos estratégicos organizacionais. No contexto do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX), uma organização do terceiro setor, este alinhamento assume uma importância ainda maior, dada a necessidade de maximizar o impacto social com recursos limitados.

Este PETI foi desenvolvido considerando o framework proposto por Ward e Peppard (2002), que enfatiza a importância do alinhamento entre estratégias de negócio e de TI, e incorpora elementos do Balanced Scorecard adaptado para TI, conforme sugerido por Van Grembergen e De Haes (2005). Essa abordagem permite uma visão holística e equilibrada das iniciativas de TI, considerando não apenas aspectos tecnológicos, mas também organizacionais, financeiros e de impacto social.

1.1 Contextualização

O CISFCX opera em um ambiente caracterizado por:

- Alta demanda por serviços sociais
- Recursos financeiros limitados
- Dependência significativa de trabalho voluntário
- Necessidade crescente de transparência e prestação de contas
- Aumento da complexidade na gestão de projetos sociais

Neste cenário, a tecnologia da informação emerge como um potencial catalisador para:

1. Aumentar a eficiência operacional
2. Ampliar o alcance e impacto dos projetos sociais

3. Melhorar a captação e gestão de recursos
4. Fortalecer o engajamento de voluntários e beneficiários
5. Promover maior transparência e accountability

1.2 Objetivos do PETI

1. Estabelecer uma visão estratégica de TI alinhada à missão social do CISFCX
2. Definir iniciativas de TI que suportem diretamente os objetivos organizacionais
3. Propor um modelo de governança de TI adaptado às peculiaridades de uma organização do terceiro setor
4. Estabelecer métricas e indicadores para avaliar o retorno sobre o investimento em TI, com foco em impacto social
5. Criar um roteiro de implementação gradual e sustentável de soluções tecnológicas

1.3 Metodologia

O desenvolvimento deste PETI seguiu uma abordagem adaptada do Strategic Information Systems Planning (SISP) proposto por Lederer e Sethi (1988), complementada por elementos do Strategic Alignment Model (SAM) de Henderson e Venkatraman (1993). As etapas incluíram:

1. Análise do ambiente interno e externo (baseada na matriz SWOT da Etapa 1)
2. Avaliação da maturidade atual de TI
3. Definição da visão futura de TI
4. Análise de gaps entre o estado atual e o desejado
5. Desenvolvimento de estratégias e iniciativas de TI
6. Elaboração do plano de implementação e governança

2. Alinhamento Estratégico da TI

2.1 Análise do Alinhamento Estratégico

Utilizando o Strategic Alignment Model (SAM) de Henderson e Venkatraman (1993), analisamos o alinhamento entre quatro domínios: estratégia de negócios, estratégia de TI, infraestrutura organizacional e processos, e infraestrutura e processos de TI.



Com base nesta análise, identificamos os seguintes pontos de alinhamento estratégico:

1. Eficiência Operacional

- a. Estratégia de Negócio: Otimizar a alocação de recursos limitados
- b. Estratégia de TI: Implementação do SISGEP (Sistema Integrado de Gestão de Projetos Sociais)

2. Gestão de Projetos Sociais

- a. Estratégia de Negócio: Maximizar o impacto social das iniciativas
- b. Estratégia de TI: Desenvolvimento de módulos específicos no SISGEP para planejamento, execução e monitoramento de projetos

3. Engajamento de Stakeholders

- a. Estratégia de Negócio: Aumentar a participação e retenção de voluntários e beneficiários
- b. Estratégia de TI: Criação de uma plataforma digital de engajamento com elementos de gamificação

4. Transparência e Prestação de Contas

- a. Estratégia de Negócio: Fortalecer a credibilidade e atrair mais parceiros e doadores

- b. Estratégia de TI: Implementação de um sistema de Business Intelligence para geração de relatórios e dashboards

5. Captação de Recursos

- a. Estratégia de Negócio: Diversificar fontes de financiamento e aumentar o volume de doações
- b. Estratégia de TI: Implementação de um CRM Social para gestão do relacionamento com doadores e parceiros

2.2 Necessidades e Expectativas da Organização

Para identificar as necessidades e expectativas do CISFCX em relação ao suporte de TI, realizamos uma série de entrevistas com stakeholders-chave e workshops com representantes de diferentes áreas da organização, utilizando a metodologia de Design Thinking proposta por Brown (2008). As principais necessidades identificadas foram:

1. Sistema Integrado de Gestão (SIGEP)

- a. Funcionalidades: Gestão de voluntários, beneficiários, projetos, doações e finanças
- b. Expectativa: Redução de 40% no tempo gasto em tarefas administrativas
- c. Métrica de Sucesso: Tempo economizado em processos administrativos

2. Automação de Processos

- a. Áreas prioritárias: Aprovação de projetos, alocação de voluntários, prestação de contas
- b. Expectativa: Aumento de 30% na eficiência operacional
- c. Métrica de Sucesso: Número de processos automatizados e tempo economizado

3. Análise de Dados e Relatórios

- a. Funcionalidades: Dashboards interativos, relatórios customizáveis, KPIs para projetos sociais
- b. Expectativa: Melhoria de 50% na capacidade de demonstrar impacto social
- c. Métrica de Sucesso: Número de relatórios gerados e utilizados na tomada de decisões

4. Segurança e Conformidade

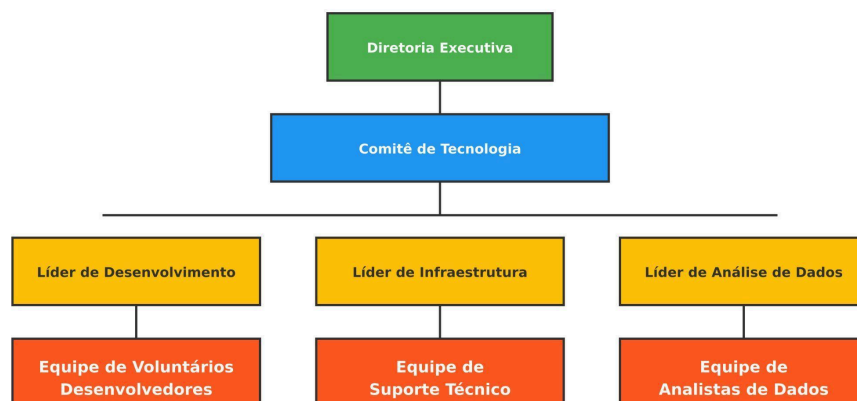
- a. Requisitos: Implementação de políticas de segurança, adequação à LGPD
- b. Expectativa: 100% de conformidade com regulamentações aplicáveis
- c. Métrica de Sucesso: Percentual de conformidade alcançado em auditorias

5. Escalabilidade e Flexibilidade

- a. Abordagem: Arquitetura modular, tecnologias open-source, soluções em nuvem
- b. Expectativa: Capacidade de crescer 200% em número de usuários sem redesenho do sistema
- c. Métrica de Sucesso: Capacidade de expansão do sistema sem degradação de performance

2.3 Papel do Comitê de Tecnologia

Considerando as particularidades do CISFCX, propomos a criação de um “Comitê de Tecnologia” que assumirá coletivamente as responsabilidades tradicionalmente atribuídas ao CIO. Esta abordagem está alinhada com o conceito de “IT Governance by Committee” proposto por Huang et al. (2010), que é particularmente adequado para organizações sem fins lucrativos.



As responsabilidades do Comitê de Tecnologia incluem:

1. Alinhamento estratégico entre TI e objetivos organizacionais

2. Priorização de projetos de TI baseada em critérios de impacto social e viabilidade
3. Supervisão do desenvolvimento e implementação das soluções de TI
4. Gestão de riscos tecnológicos e segurança da informação
5. Promoção da cultura de inovação e capacitação tecnológica
6. Garantia de conformidade com regulamentações aplicáveis

O Comitê se reunirá mensalmente e reportará diretamente à Diretoria Executiva do CISFCX.

3. Desenvolvimento do Plano Estratégico de TI (PETI)

3.1 Visão Estratégica

Visão de TI do CISFCX: “Ser um catalisador de transformação social, utilizando a tecnologia de forma inovadora e sustentável para ampliar o impacto dos projetos, engajar stakeholders e promover transparência e eficiência na gestão de recursos.”

Esta visão se desdobra em cinco pilares estratégicos:

1. Inovação Social Tecnológica
2. Eficiência Operacional
3. Engajamento Digital
4. Transparência e Accountability
5. Sustentabilidade Tecnológica

3.2 Áreas de TI a serem Desenvolvidas ou Melhoradas

1. Infraestrutura de TI

- a. Objetivo: Estabelecer uma base tecnológica robusta e econômica
- b. Ações: a) Implementação de rede local com equipamentos doados b) Configuração de servidores virtuais em plataformas de nuvem para ONGs c) Estabelecimento de políticas de segurança e backup de dados
- c. KPI: 99,9% de disponibilidade dos sistemas críticos

2. Desenvolvimento de Software

- a. Objetivo: Criar soluções personalizadas e integradas para as necessidades do CISFCX
- b. Ações: a) Desenvolvimento do SISGEP utilizando metodologias ágeis b) Implementação de práticas de DevOps para garantir

- qualidade e agilidade c) Criação de APIs para integração com sistemas externos
- c. KPI: Entrega de 90% das funcionalidades planejadas dentro do prazo

3. Gestão de Dados

- a. Objetivo: Implementar práticas robustas de governança e análise de dados
- b. Ações: a) Implementação de um data warehouse para centralização de informações b) Desenvolvimento de um modelo de governança de dados c) Capacitação da equipe em análise de dados e Business Intelligence
- c. KPI: 100% dos projetos com KPIs claramente definidos e monitorados

4. Engajamento Digital

- a. Objetivo: Criar plataformas digitais para ampliar o engajamento de stakeholders
- b. Ações: a) Desenvolvimento de um portal de voluntários com elementos de gamificação b) Criação de um aplicativo mobile para beneficiários c) Implementação de chatbots para atendimento inicial e FAQ
- c. KPI: Aumento de 50% no engajamento digital de voluntários e beneficiários

5. Segurança e Conformidade

- a. Objetivo: Garantir a proteção de dados e conformidade com regulamentações
- b. Ações: a) Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) b) Realização de auditorias de segurança periódicas c) Treinamento contínuo da equipe em práticas de segurança da informação
- c. KPI: Zero incidentes de segurança com impacto crítico

3.3 Iniciativas Estratégicas de TI

1. Desenvolvimento do SISGEP

- a. Descrição: Sistema Integrado de Gestão de Projetos Sociais
- b. Benefícios: Centralização de informações, automação de processos, melhoria na gestão
- c. Riscos: Complexidade de desenvolvimento, resistência à mudança
- d. Estimativa de Investimento: 2000 horas de trabalho voluntário + R\$ 20.000 em infraestrutura
- e. Prazo Estimado: 12 meses

2. Implementação de CRM Social

- a. Descrição: Sistema de gestão de relacionamento com doadores e parceiros
- b. Benefícios: Aumento na captação de recursos, melhor engajamento de stakeholders
- c. Riscos: Integração com sistemas existentes, curva de aprendizado da equipe
- d. Estimativa de Investimento: 1000 horas de trabalho voluntário + R\$ 10.000 em licenças
- e. Prazo Estimado: 6 meses

3. Plataforma de Engajamento de Voluntários

- a. Descrição: Portal web com elementos de gamificação para voluntários
- b. Benefícios: Aumento no recrutamento e retenção de voluntários
- c. Riscos: Manutenção do engajamento a longo prazo, gestão de expectativas
- d. Estimativa de Investimento: 1500 horas de trabalho voluntário
- e. Prazo Estimado: 9 meses

4. Sistema de Business Intelligence

- a. Descrição: Ferramentas de análise e visualização de dados
- b. Benefícios: Melhoria na análise de impacto social, suporte à tomada de decisões

- c. Riscos: Qualidade e integração dos dados, capacitação da equipe
- d. Estimativa de Investimento: 800 horas de trabalho voluntário + R\$ 15.000 em ferramentas
- e. Prazo Estimado: 4 meses

5. Aplicativo Mobile para Beneficiários

- a. Descrição: App para acesso a informações e serviços do CISFCX
- b. Benefícios: Maior engajamento dos beneficiários, facilidade no acesso a serviços
- c. Riscos: Adoção pelos usuários, manutenção multiplataforma
- d. Estimativa de Investimento: 1200 horas de trabalho voluntário
- e. Prazo Estimado: 8 meses

4. Proposição de Práticas de Governança de TI

4.1 Adoção do Framework COBIT

Propõe-se a adoção gradual e adaptada do framework COBIT 2019, focando inicialmente nos seguintes processos:

1. EDM01 - Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança
 - a. Ação: Estabelecimento do Comitê de Tecnologia e definição de responsabilidades
 - b. Métrica: Percentual de decisões de TI alinhadas com a estratégia organizacional
2. APO02 - Gerenciar a Estratégia
 - a. Ação: Revisão trimestral do alinhamento entre iniciativas de TI e objetivos do CISFCX
 - b. Métrica: Percentual de projetos de TI diretamente vinculados aos objetivos estratégicos
3. BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos
 - a. Ação: Implementação de metodologia ágil adaptada para gestão de projetos voluntários
 - b. Métrica: Percentual de projetos entregues no prazo e dentro do escopo
4. DSS05 - Gerenciar Serviços de Segurança
 - a. Ação: Estabelecimento de políticas de segurança da informação e treinamento de equipe

- b. Métrica: Número de incidentes de segurança reportados e tempo médio de resolução
- 5. MEA01 - Monitorar, Avaliar e Analisar o Desempenho e a Conformidade
 - a. Ação: Implementação de dashboard de KPIs de TI e revisões mensais de desempenho
 - b. Métrica: Percentual de KPIs de TI atingindo as metas estabelecidas

4.2 Aplicação dos Princípios da ISO/IEC 38500

A adoção dos princípios da ISO/IEC 38500 será fundamental para estabelecer uma governança de TI eficaz e alinhada às melhores práticas internacionais. Cada princípio será aplicado da seguinte forma:

1. Responsabilidade
 - a. Ação: Definição clara de papéis e responsabilidades no Comitê de Tecnologia
 - b. Implementação: Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) para todas as iniciativas de TI
2. Estratégia
 - a. Ação: Alinhamento contínuo entre PETI e planejamento estratégico do CISFCX
 - b. Implementação: Revisões semestrais do PETI com participação da alta direção
3. Aquisição
 - a. Ação: Desenvolvimento de critérios para avaliação e seleção de soluções de TI
 - b. Implementação: Processo estruturado de análise de custo-benefício e impacto social para aquisições de TI
4. Desempenho
 - a. Ação: Estabelecimento de métricas de desempenho focadas em impacto social e eficiência
 - b. Implementação: Dashboard de KPIs de TI integrado ao sistema de gestão do CISFCX
5. Conformidade
 - a. Ação: Garantia de que as soluções de TI estejam em conformidade com a LGPD e outras regulamentações
 - b. Implementação: Auditorias anuais de conformidade e planos de ação para correções
6. Comportamento Humano
 - a. Ação: Fomento à cultura de inovação e uso ético da tecnologia
 - b. Implementação: Programa de capacitação contínua em TI para funcionários e voluntários

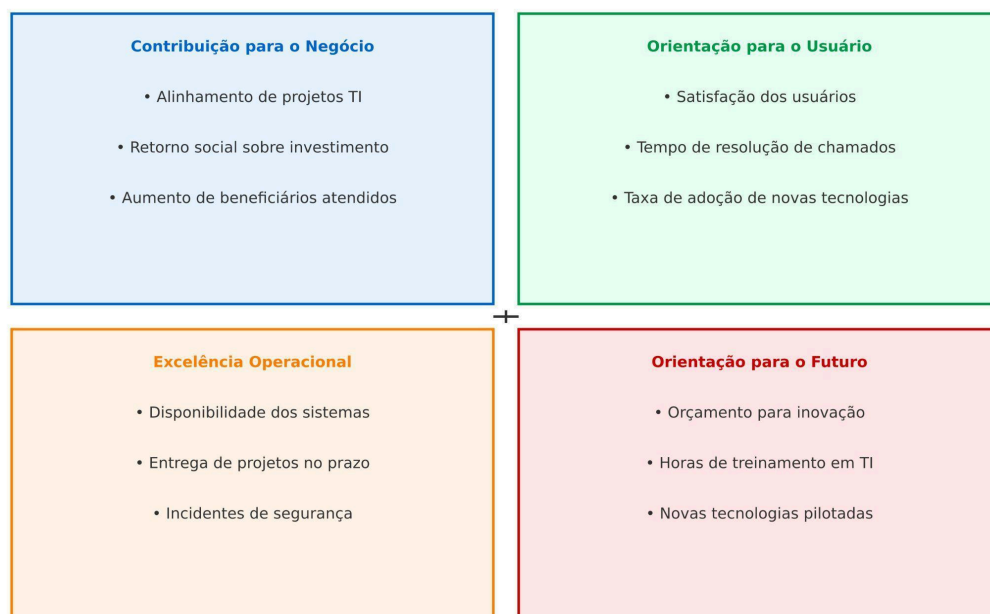
4.3 Políticas e Procedimentos de Governança de TI

1. Política de Segurança da Informação
 - a. Escopo: Proteção de dados, controle de acesso, gestão de incidentes
 - b. Elementos-chave: Classificação de informações, controles de acesso, plano de resposta a incidentes
 - c. Revisão: Anual ou após mudanças significativas na infraestrutura de TI
2. Política de Desenvolvimento de Software
 - a. Escopo: Padrões de codificação, revisão de código, gestão de versões
 - b. Elementos-chave: Metodologia ágil, práticas de DevOps, testes automatizados
 - c. Revisão: Semestral, com input da equipe de desenvolvimento voluntária
3. Política de Gestão de Mudanças
 - a. Escopo: Avaliação, aprovação e implementação de mudanças nos sistemas de TI
 - b. Elementos-chave: Comitê de Controle de Mudanças, processo de aprovação, janelas de manutenção
 - c. Revisão: Trimestral, com análise de impacto das mudanças realizadas
4. Política de Uso Aceitável de Recursos de TI
 - a. Escopo: Orientações para uso ético e responsável dos recursos tecnológicos
 - b. Elementos-chave: Diretrizes de uso de e-mail, internet e dispositivos móveis
 - c. Revisão: Anual, com treinamento de reciclagem para todos os usuários
5. Procedimento de Gestão de Riscos de TI
 - a. Escopo: Identificação, avaliação e mitigação de riscos relacionados à tecnologia
 - b. Elementos-chave: Matriz de riscos, planos de contingência, monitoramento contínuo
 - c. Revisão: Trimestral, com reavaliação completa anual

4.4 Métricas e Indicadores de Desempenho

Para garantir uma avaliação abrangente e equilibrada do desempenho de TI, adotaremos uma abordagem baseada no Balanced Scorecard (BSC) adaptado para

TI, conforme proposto por Van Grembergen e De Haes (2005). As métricas serão organizadas em quatro perspectivas:



1. Contribuição para o Negócio
 - a. Percentual de projetos de TI alinhados com objetivos estratégicos do CISFCX
 - b. Retorno social sobre investimento (SROI) das iniciativas de TI
 - c. Aumento no número de beneficiários atendidos devido a melhorias tecnológicas
2. Orientação para o Usuário
 - a. Índice de satisfação dos usuários (funcionários, voluntários, beneficiários) com os sistemas de TI
 - b. Tempo médio de resolução de chamados de suporte
 - c. Taxa de adoção de novas tecnologias implementadas
3. Excelência Operacional
 - a. Disponibilidade dos sistemas críticos (uptime)
 - b. Percentual de projetos de TI entregues no prazo e dentro do orçamento
 - c. Número de incidentes de segurança da informação
4. Orientação para o Futuro
 - a. Percentual do orçamento de TI alocado para inovação
 - b. Número de horas de treinamento em TI por colaborador/voluntário
 - c. Número de novas tecnologias pilotadas anualmente

Cada métrica terá metas específicas, que serão revisadas anualmente pelo Comitê de Tecnologia em conjunto com a direção do CISFCX.

5. Plano de Implementação

A implementação do PETI será realizada de forma gradual, considerando as limitações de recursos e a dependência de trabalho voluntário. O plano de implementação seguirá uma abordagem em fases, priorizando iniciativas de alto impacto e baixa complexidade.

5.1 Fases de Implementação

1. Fase 1 (Meses 1-6): Fundação
 - a. Estabelecimento do Comitê de Tecnologia
 - b. Implementação das políticas básicas de governança de TI
 - c. Início do desenvolvimento do SISGEP (módulos core)

2. Fase 2 (Meses 7-12): Consolidação
 - a. Conclusão do SISGEP e início da implementação
 - b. Desenvolvimento da plataforma de engajamento de voluntários
 - c. Implementação do sistema básico de Business Intelligence

3. Fase 3 (Meses 13-18): Expansão
 - a. Desenvolvimento do CRM Social
 - b. Início do desenvolvimento do aplicativo mobile para beneficiários
 - c. Expansão das práticas de segurança da informação

4. Fase 4 (Meses 19-24): Inovação
 - a. Conclusão e lançamento do aplicativo mobile
 - b. Implementação de iniciativas de análise avançada de dados
 - c. Exploração de tecnologias emergentes (ex: blockchain para transparência)

5.2 Gestão de Riscos

Identificamos os seguintes riscos principais e estratégias de mitigação:

1. Dependência excessiva de voluntários
 - a. Mitigação: Estabelecer parcerias com universidades e empresas de TI para garantir um fluxo constante de voluntários qualificados
2. Resistência à mudança por parte dos usuários

- a. Mitigação: Implementar um plano de gestão de mudanças, incluindo comunicação clara e treinamento extensivo
- 3. Segurança da informação e conformidade com LGPD
 - a. Mitigação: Priorizar a implementação de políticas de segurança e realizar auditorias regulares
- 4. Limitações orçamentárias
 - a. Mitigação: Buscar parcerias e doações específicas para projetos de TI, além de utilizar soluções open-source sempre que possível
- 5. Integração entre sistemas legados e novas soluções
 - a. Mitigação: Adotar uma arquitetura baseada em APIs para facilitar a integração e permitir uma transição gradual

6. Conclusão

O Planejamento Estratégico de TI (PETI) aqui apresentado estabelece um roteiro claro para a transformação digital do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX). Reconhecendo as limitações inerentes a uma organização do terceiro setor, o plano propõe uma abordagem inovadora e flexível, focada no desenvolvimento gradual de soluções alinhadas às necessidades específicas da organização.

A implementação bem-sucedida deste PETI permitirá ao CISFCX:

- 1. Aumentar significativamente sua eficiência operacional
- 2. Melhorar a gestão e o impacto mensurado dos projetos sociais
- 3. Fortalecer o engajamento de voluntários e beneficiários através de plataformas digitais
- 4. Aumentar a transparência e a capacidade de captação de recursos
- 5. Promover uma cultura de inovação e uso ético da tecnologia no terceiro setor

O Comitê de Tecnologia desempenhará um papel crucial na execução deste plano, garantindo o alinhamento contínuo entre as iniciativas de TI e os objetivos estratégicos da organização. A adoção adaptada de frameworks como COBIT e a aplicação dos princípios da ISO/IEC 38500 fornecerão uma base sólida para a governança de TI, assegurando que os investimentos em tecnologia gerem valor sustentável para o CISFCX e seus beneficiários.

À medida que o plano for implementado, será fundamental manter uma avaliação contínua dos resultados, ajustando as estratégias conforme necessário e celebrando as conquistas alcançadas. Com dedicação, criatividade e o poder da colaboração, o CISFCX poderá aproveitar ao máximo o potencial da tecnologia para

ampliar seu impacto social e servir como um modelo inspirador para outras organizações do terceiro setor em sua jornada de transformação digital.

Etapas 5 - Avaliação e Gestão Contínua de TI

1. Desenvolvimento da Proposta de Sistema de Monitoramento e Controle

O desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle eficaz para o Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier (CISFCX) representa um desafio multifacetado que requer uma abordagem holística e cientificamente fundamentada. A complexidade inerente às operações de uma organização do terceiro setor, combinada com as particularidades do SISGEP (Sistema Integrado de Gestão de Projetos Sociais) desenvolvido nas etapas anteriores, demanda uma estrutura de monitoramento que seja simultaneamente robusta e adaptável.

1.1 Ferramentas e Métodos de Monitoramento

No contexto das organizações do terceiro setor, a escolha das ferramentas e métodos de monitoramento deve equilibrar a eficácia técnica com a viabilidade econômica. Para o CISFCX, propõe-se uma arquitetura de monitoramento em três camadas interdependentes, cada uma focando em aspectos específicos da infraestrutura tecnológica.

A primeira camada, fundamentada no Nagios Core, estabelece a base do monitoramento infraestrutural. A seleção desta ferramenta não se baseia apenas em sua natureza open-source, mas principalmente em sua capacidade comprovada de fornecer monitoramento granular e altamente configurável. O Nagios Core permitirá ao CISFCX implementar um sistema de monitoramento proativo que identifica e alerta sobre problemas potenciais antes que eles afetem os usuários finais.

O monitoramento da infraestrutura através do Nagios Core será configurado para observar continuamente os parâmetros críticos dos sistemas, incluindo:

1. **Disponibilidade dos Serviços:** O sistema realizará verificações constantes dos serviços essenciais do SISGEP, incluindo o servidor web, banco de dados e serviços auxiliares. Estas verificações são fundamentais para garantir que os voluntários e beneficiários tenham acesso ininterrupto às funcionalidades do sistema.
2. **Métricas de Desempenho:** A análise contínua do desempenho dos servidores permite identificar tendências e padrões que possam indicar

necessidades de otimização ou expansão da infraestrutura. Os parâmetros monitorados incluem:

- Utilização de CPU: Monitoramento constante para identificar gargalos de processamento
- Consumo de Memória: Análise do uso de memória para prevenir situações de swap excessivo
- Espaço em Disco: Acompanhamento do crescimento do volume de dados e necessidades de expansão
- Latência de Rede: Medição contínua para garantir tempos de resposta adequados

A segunda camada de monitoramento implementa um sistema robusto de gestão de logs através do stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Esta escolha baseia-se na necessidade de uma plataforma que possa não apenas coletar e armazenar logs, mas também proporcionar análises avançadas e visualizações significativas. O ELK Stack possibilita:

1. Centralização de Logs: Todos os logs gerados pelos diferentes componentes do SISGEP são centralizados em um único repositório, facilitando a análise correlacionada de eventos e a identificação de padrões que podem indicar problemas ou tendências importantes.
2. Análise em Tempo Real: A capacidade de processar e analisar logs em tempo real permite a detecção imediata de anomalias e a resposta rápida a incidentes de segurança ou problemas operacionais.
3. Visualização Customizada: Através do Kibana, é possível criar dashboards personalizados que atendam às necessidades específicas do CISFCX, permitindo que diferentes stakeholders visualizem as informações mais relevantes para suas respectivas áreas de responsabilidade.

A terceira camada, implementada através do Grafana integrado com Prometheus, fornece capacidades avançadas de visualização e análise de métricas. Esta combinação foi escolhida por sua capacidade de criar visualizações dinâmicas e interativas que facilitam a compreensão do desempenho do sistema e a identificação de tendências.

1.2 Indicadores de Desempenho e Alertas

O estabelecimento de indicadores de desempenho adequados é fundamental para garantir que o sistema de monitoramento seja efetivo em identificar e prevenir

problemas. Para o CISFCX, os indicadores foram categorizados em dimensões que refletem as principais preocupações da organização:

A dimensão de efetividade concentra-se na capacidade do sistema em atender às necessidades dos usuários. Os indicadores nesta dimensão foram cuidadosamente selecionados para refletir o impacto real do sistema nas operações diárias do CISFCX:

1. Taxa de Sucesso em Transações: Este indicador mede a proporção de operações concluídas com sucesso em relação ao total de tentativas. É particularmente importante para operações críticas como:
 - Cadastro de beneficiários
 - Registro de atendimentos
 - Processamento de doações
 - Geração de relatórios
2. Tempo de Resposta: O monitoramento contínuo dos tempos de resposta é essencial para garantir uma experiência satisfatória aos usuários. São estabelecidos thresholds específicos para diferentes tipos de operações:
 - Operações simples de consulta: máximo de 2 segundos
 - Geração de relatórios complexos: máximo de 30 segundos
 - Processamento em lote: máximo de 5 minutos

1.3 Framework COBIT no Contexto do CISFCX

A implementação do framework COBIT no contexto do Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier requer uma adaptação criteriosa que considere as particularidades de uma organização do terceiro setor. O COBIT, em sua versão mais recente, oferece um conjunto abrangente de práticas de governança e gestão de TI que, quando adequadamente customizadas, podem proporcionar um ambiente de controle efetivo mesmo em organizações com recursos limitados.

A seleção dos processos COBIT prioritários para o CISFCX foi realizada através de uma análise minuciosa que considerou três aspectos fundamentais: a criticidade dos processos para a missão social da organização, a viabilidade de implementação considerando as restrições de recursos, e o potencial de geração de valor para os stakeholders. Esta análise resultou na priorização dos seguintes processos:

1.3.1 EDM01 - Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança

O processo EDM01 assume particular importância no CISFCX devido à necessidade de estabelecer uma estrutura de governança que seja simultaneamente efetiva e aderente à realidade de uma organização social. A implementação deste processo contempla:

1. Estruturação do Comitê de Tecnologia O Comitê de Tecnologia, estabelecido como principal órgão de governança de TI do CISFCX, deve operar com uma composição que reflita a diversidade de perspectivas necessárias para uma tomada de decisão equilibrada. Sua estrutura inclui:
 - Representantes da diretoria executiva
 - Coordenadores de projetos sociais
 - Especialistas em TI voluntários
 - Representantes dos usuários finais

Este comitê se reunirá mensalmente para avaliar: - Alinhamento das iniciativas de TI com os objetivos sociais - Priorização de projetos e alocação de recursos - Análise de riscos e oportunidades - Monitoramento do desempenho das soluções implementadas

2. Matriz RACI Adaptativa A implementação de uma matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) no CISFCX considera a natureza dinâmica do trabalho voluntário e a necessidade de flexibilidade na atribuição de responsabilidades. Esta matriz é revisada trimestralmente para garantir sua adequação à realidade operacional da organização.

1.3.2 APO13 - Gerenciar Segurança

No contexto de uma organização que lida com dados sensíveis de beneficiários em situação de vulnerabilidade social, o processo APO13 assume uma dimensão ainda mais crítica. Sua implementação no CISFCX foi estruturada considerando:

1. Política de Segurança Contextualizada A política de segurança da informação do CISFCX foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de uma organização social, abordando:
 - a) Proteção de Dados Sensíveis
 - Classificação de informações com base em seu grau de sensibilidade
 - Definição de níveis de acesso alinhados com as funções dos voluntários

- Procedimentos específicos para tratamento de dados de beneficiários
- Mecanismos de anonimização para relatórios estatísticos
- b) Controles de Acesso Adaptáveis
 - Sistema de autenticação multinível
 - Gestão dinâmica de permissões para voluntários temporários
 - Procedimentos de revogação imediata de acessos
 - Revisão periódica de privilégios

2. Preparação para Auditoria

A preparação para processos de auditoria no contexto de uma organização do terceiro setor requer uma abordagem que equilibre o rigor metodológico com a realidade operacional do CISFCX. O processo de preparação para auditoria foi estruturado considerando tanto as necessidades internas de controle quanto as exigências externas de conformidade e transparência.

2.1 Manual de Auditoria Interna

O Manual de Auditoria Interna do CISFCX foi desenvolvido como um documento vivo, que evolui continuamente para refletir as mudanças nas práticas organizacionais e no ambiente tecnológico. Sua estrutura foi concebida para atender às necessidades específicas de uma organização social que depende significativamente de sistemas de informação para realizar sua missão.

2.1.1 Estrutura e Componentes do Manual

O manual foi organizado em três dimensões principais, cada uma abordando aspectos críticos para a efetividade dos controles internos:

1. Governança e Gestão de TI Esta seção do manual estabelece os fundamentos para a avaliação dos processos de governança e gestão de TI, considerando:
 - a) Estrutura Organizacional
 - Análise da efetividade do Comitê de Tecnologia
 - Avaliação dos processos decisórios
 - Verificação da implementação das políticas de TI

- Monitoramento da gestão de recursos tecnológicos
- b) Gestão de Voluntários de TI
 - Processos de recrutamento e seleção
 - Programas de capacitação e desenvolvimento
 - Avaliação de desempenho
 - Gestão do conhecimento técnico
- 2. Sistemas e Aplicações A avaliação dos sistemas e aplicações, com particular ênfase no SISGEP, constitui um elemento central do processo de auditoria. Esta seção do manual estabelece diretrizes específicas para:
 - a) Análise Arquitetural O processo de auditoria deve examinar minuciosamente a arquitetura do SISGEP, considerando:
 - Adequação da arquitetura às necessidades organizacionais
 - Escalabilidade da solução implementada
 - Integração com outros sistemas
 - Segurança da arquitetura
 - b) Controles de Aplicação Os controles de aplicação são avaliados em três níveis distintos:

Controles de Entrada: - Validação de dados - Verificação de consistência - Controles de duplicidade - Registro de transações

Controles de Processamento: - Integridade do processamento de dados - Consistência das regras de negócio - Tratamento de exceções - Logging de operações críticas

Controles de Saída: - Precisão dos relatórios gerados - Distribuição controlada de informações - Proteção de dados sensíveis - Rastreabilidade das informações

2.2 Programa de Auditorias Internas

O programa de auditorias internas do CISFCX foi estruturado para proporcionar uma avaliação contínua e sistemática dos controles de TI, considerando as particularidades de uma organização do terceiro setor. Este programa se baseia em uma abordagem risk-based, priorizando as áreas e

processos que apresentam maior risco para a consecução dos objetivos organizacionais.

2.2.1 Ciclo Anual de Auditorias

O ciclo anual de auditorias foi estruturado em quatro fases distintas, cada uma com objetivos específicos e focada em aspectos particulares da infraestrutura de TI do CISFCX:

Primeira Fase (Janeiro - Março): A primeira fase do ciclo concentra-se na avaliação dos controles fundamentais e na verificação da efetividade das estruturas básicas de TI. Durante este período, são realizadas análises aprofundadas dos seguintes aspectos:

1. Controles Básicos do SISGEP

- Avaliação da integridade do banco de dados
- Verificação dos controles de acesso
- Análise dos logs de sistema
- Teste dos mecanismos de backup

2. Gestão de Acessos

- Revisão das políticas de controle de acesso
- Verificação da adequação dos perfis de usuário
- Análise da segregação de funções
- Avaliação dos processos de autorização

3. Infraestrutura de Backup

- Teste dos procedimentos de backup
- Verificação da integridade dos dados armazenados
- Avaliação dos processos de recuperação
- Análise da documentação de backup

Segunda Fase (Abril - Junho): O segundo trimestre foca na avaliação dos aspectos de segurança da informação e conformidade regulatória. Esta fase inclui:

1. Segurança da Informação

- Avaliação dos controles de segurança implementados
- Análise de vulnerabilidades
- Teste dos mecanismos de proteção
- Verificação das políticas de segurança

Terceira Fase (Julho - Setembro): O terceiro trimestre do ciclo de auditoria dedica-se à avaliação do desempenho operacional e da efetividade dos sistemas implementados. Esta fase é crucial para garantir que os investimentos em TI estejam gerando o retorno social esperado. A análise contempla:

1. Avaliação de Performance dos Sistemas A análise de performance é conduzida de maneira sistemática, considerando múltiplas dimensões:
 - a) Métricas Quantitativas
 - Tempo médio de resposta das transações críticas
 - Taxa de utilização dos recursos computacionais
 - Número de incidentes relacionados à performance
 - Disponibilidade dos sistemas críticos
 - b) Métricas Qualitativas
 - Satisfação dos usuários finais
 - Adequação às necessidades operacionais
 - Facilidade de uso das interfaces
 - Qualidade da documentação do sistema
2. Eficiência Operacional A avaliação da eficiência operacional busca identificar oportunidades de otimização e melhorias nos processos:
 - a) Análise de Processos
 - Mapeamento dos fluxos de trabalho
 - Identificação de gargalos operacionais
 - Avaliação da automação de processos
 - Análise da integração entre sistemas

b) Gestão de Recursos

- Utilização eficiente dos recursos tecnológicos
- Alocação adequada de voluntários de TI
- Otimização do uso de infraestrutura
- Gestão eficiente de licenças e serviços

2.3 Testes de Vulnerabilidade

O programa de testes de vulnerabilidade do CISFCX foi desenvolvido considerando as particularidades de uma organização do terceiro setor que lida com dados sensíveis de beneficiários em situação de vulnerabilidade social. A abordagem adotada equilibra a necessidade de segurança robusta com as limitações orçamentárias típicas do setor.

2.3.1 Metodologia de Testes

A metodologia de testes foi estruturada em camadas progressivas de análise, seguindo as melhores práticas internacionais adaptadas ao contexto do CISFCX:

1. Análise Preliminar de Vulnerabilidades Esta fase inicial estabelece a base para os testes mais aprofundados:
 - a) Reconhecimento Passivo
 - Levantamento de informações públicas sobre a infraestrutura
 - Análise de exposição em motores de busca
 - Verificação de vazamentos de informação
 - Avaliação da presença digital
 - b) Identificação de Superfície de Ataque
 - Mapeamento de serviços expostos
 - Identificação de pontos de entrada
 - Análise de dependências externas
 - Avaliação de configurações públicas
2. Testes de Penetração Externos Os testes externos são conduzidos simulando diferentes perfis de atacantes:

a) Avaliação de Perímetro

- Análise de configuração de firewalls
- Verificação de serviços expostos
- Teste de configurações de segurança
- Análise de certificados digitais

b) Testes de Aplicação Web

- Verificação de vulnerabilidades OWASP Top 10
- Análise de lógica de negócio
- Testes de autenticação e autorização
- Avaliação de proteção de dados

3. Análise de Segurança Interna A análise interna foca na proteção dos ativos críticos:

a) Avaliação de Controles Internos

- Teste de segregação de redes
- Análise de controles de acesso
- Verificação de políticas de senha
- Avaliação de proteções endpoint

b) Análise de Configurações

- Revisão de hardening de sistemas
- Verificação de patches de segurança
- Análise de configurações padrão
- Avaliação de logs de segurança

2.3.2 Documentação e Relatórios

O processo de documentação dos testes de vulnerabilidade foi estruturado para fornecer uma visão clara e acionável dos resultados:

1. Relatórios Técnicos Os relatórios técnicos são elaborados com diferentes níveis de detalhamento:

- a) Sumário Executivo

- Visão geral dos resultados
- Indicadores principais de risco
- Recomendações prioritárias
- Análise de tendências

3. Proposta de Controles de Segurança

A implementação de controles de segurança no contexto de uma organização do terceiro setor como o CISFCX requer uma abordagem que equilibre a necessidade de proteção robusta com a realidade operacional e orçamentária da instituição. A proposta de controles de segurança foi desenvolvida tendo como base as diretrizes da ABNT NBR ISO/IEC 27001, adaptadas às especificidades do setor social.

3.1 Controles ISO 27001 Adaptados

A adaptação dos controles da ISO 27001 para o CISFCX considerou não apenas os aspectos técnicos da segurança da informação, mas também o contexto social e humanitário em que a organização opera. Esta adaptação foi estruturada em três dimensões principais:

3.1.1 Controles Organizacionais

Os controles organizacionais foram desenvolvidos considerando a estrutura única do CISFCX, que combina trabalho voluntário com necessidades críticas de proteção de dados:

1. Política de Segurança da Informação A política foi elaborada considerando os seguintes aspectos fundamentais:
 - a) Estrutura de Responsabilidades
 - Definição clara de papéis e responsabilidades
 - Estabelecimento de um Comitê de Segurança da Informação
 - Integração com o trabalho voluntário
 - Processos de accountability

b) Gestão de Ativos de Informação

- Classificação de informações sensíveis dos beneficiários
- Inventário de ativos críticos
- Procedimentos de manuseio de informações
- Ciclo de vida dos dados

2. Segurança em Recursos Humanos Considerando a natureza voluntária de grande parte da força de trabalho:

a) Processo de Integração

- Verificação de antecedentes adequada ao contexto social
- Termos de confidencialidade adaptados
- Treinamento inicial em segurança
- Conscientização continuada

b) Gestão de Acessos

- Processo de concessão e revogação de acessos
- Monitoramento de atividades críticas
- Revisão periódica de privilégios
- Procedimentos de desligamento

3.1.2 Controles Técnicos

Os controles técnicos foram selecionados e adaptados considerando as limitações de recursos e a necessidade de proteção efetiva:

1. Segurança de Rede A arquitetura de segurança de rede foi projetada para:

a) Proteção de Perímetro

- Implementação de firewall com regras específicas
- Segmentação de rede por função
- Proteção contra ataques externos

- Monitoramento de tráfego
- b) Controle de Acesso à Rede
 - Autenticação de dispositivos
 - Segregação de redes administrativas
 - Proteção de redes sem fio
 - Controle de acesso remoto
- 2. Segurança de Sistemas Os controles de sistemas foram estabelecidos considerando:
 - a) Hardening de Sistemas
 - Configurações seguras padronizadas
 - Remoção de serviços desnecessários
 - Atualização regular de sistemas
 - Monitoramento de integridade
 - b) Proteção contra Malware
 - Soluções antivírus em múltiplas camadas
 - Atualizações automáticas de definições
 - Monitoramento de comportamento
 - Resposta a incidentes

3.2 Gestão de Riscos e Conformidade

A gestão de riscos no CISFCX foi estruturada considerando tanto os aspectos técnicos quanto os impactos sociais potenciais:

3.2.1 Metodologia de Gestão de Riscos

A metodologia adotada foi customizada para refletir as particularidades de uma organização social:

1. Identificação de Riscos O processo de identificação considera múltiplas dimensões:
 - a) Riscos Técnicos

- Vulnerabilidades de sistemas
- Ameaças à infraestrutura
- Riscos de disponibilidade
- Proteção de dados
- b) Riscos Sociais
- Impacto na prestação de serviços
- Proteção de beneficiários
- Continuidade de projetos sociais
- Reputação institucional

4. Monitoramento e Avaliação Contínua

A implementação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua no contexto do CISFCX demanda uma abordagem que considere não apenas os aspectos técnicos da gestão de TI, mas também o impacto social e a sustentabilidade das iniciativas tecnológicas. O processo foi estruturado seguindo o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), adaptado às particularidades de uma organização do terceiro setor.

4.1 Implementação do Ciclo PDCA

O ciclo PDCA foi customizado para atender às necessidades específicas do CISFCX, incorporando elementos de gestão social e sustentabilidade tecnológica:

4.1.1 Plan (Planejar)

A fase de planejamento foi estruturada para estabelecer objetivos mensuráveis e alinhados com a missão social do CISFCX:

1. Definição de Objetivos Estratégicos O processo de definição de objetivos considera múltiplas dimensões:
 - a) Objetivos Técnicos
 - Estabelecimento de metas de disponibilidade do SISGEP que considerem as necessidades dos beneficiários e voluntários
 - Definição de parâmetros de performance alinhados com os recursos disponíveis

- Estabelecimento de métricas de segurança adequadas ao contexto social
- Desenvolvimento de indicadores de eficiência operacional

b) Objetivos Sociais

- Metas de inclusão digital para beneficiários
- Indicadores de efetividade dos projetos sociais suportados pela TI
- Métricas de engajamento de voluntários através das plataformas digitais
- Objetivos de transparência e prestação de contas

2. Desenvolvimento de Métricas As métricas foram desenvolvidas considerando:

a) Indicadores Quantitativos

- Taxa de disponibilidade dos sistemas críticos
- Tempo médio de resposta a incidentes
- Número de beneficiários atendidos através das plataformas digitais
- Volume de dados processados e armazenados

b) Indicadores Qualitativos

- Satisfação dos usuários com os sistemas
- Efetividade das soluções tecnológicas
- Impacto social das iniciativas digitais
- Percepção de segurança e confiabilidade

4.1.2 Do (Executar)

A fase de execução foi estruturada para garantir a implementação efetiva das iniciativas planejadas:

1. Implementação de Controles O processo de implementação considera:

a) Aspectos Técnicos

- Configuração de ferramentas de monitoramento
- Implementação de controles de segurança

- Estabelecimento de processos de backup
- Configuração de alertas e notificações
- b) Aspectos Organizacionais
 - Treinamento e capacitação da equipe
 - Estabelecimento de procedimentos operacionais
 - Documentação de processos
 - Gestão de mudanças

2. Coleta de Dados O processo de coleta de dados foi estruturado para:

- a) Dados Operacionais
 - Monitoramento contínuo de performance
 - Registro de incidentes e problemas
 - Acompanhamento de mudanças
 - Logs de segurança
- b) Dados de Impacto Social
 - Indicadores de atendimento aos beneficiários
 - Métricas de efetividade dos projetos
 - Feedback dos stakeholders
 - Avaliação de resultados sociais

4.1.3 Check (Verificar)

A fase de verificação foi desenvolvida para garantir uma análise abrangente dos resultados:

- 1. Análise de Resultados O processo de análise considera:
 - a) Avaliação de Performance
 - Comparação com metas estabelecidas
 - Análise de tendências

- Identificação de desvios
- Avaliação de eficiência
- b) Impacto Social
 - Efetividade dos projetos sociais
 - Alcance das iniciativas digitais
 - Benefícios gerados para a comunidade
 - Sustentabilidade das soluções

4.1.4 Act (Agir)

A fase de ação do ciclo PDCA no CISFCX foi estruturada para garantir que os insights obtidos nas fases anteriores sejam efetivamente traduzidos em melhorias concretas no sistema de gestão de TI:

1. Implementação de Melhorias O processo de implementação de melhorias foi desenvolvido considerando múltiplas dimensões:
 - a) Melhorias Técnicas A implementação de melhorias técnicas segue um processo estruturado que considera:
 - Priorização baseada em impacto social As melhorias são priorizadas considerando não apenas aspectos técnicos, mas principalmente seu potencial de impacto na missão social do CISFCX. Esta priorização considera:
 - Benefício direto para os assistidos
 - Otimização do trabalho dos voluntários
 - Melhoria na gestão de recursos
 - Aumento da transparência
 - Gestão de Mudanças O processo de gestão de mudanças foi adaptado para o contexto do terceiro setor, incluindo:
 - Avaliação de impacto social
 - Análise de viabilidade considerando recursos limitados
 - Planejamento de implementação gradual

- Gestão de riscos sociais
- b) Melhorias Processuais As melhorias em processos são implementadas considerando:
 - Otimização de Fluxos de Trabalho
 - Redesenho de processos ineficientes
 - Automação de atividades repetitivas
 - Integração entre sistemas
 - Simplificação de procedimentos
 - Capacitação Contínua
 - Programas de treinamento adaptados
 - Documentação atualizada
 - Compartilhamento de conhecimento
 - Desenvolvimento de competências

5. Preparação para Auditorias Externas

A preparação para auditorias externas no CISFCX foi estruturada considerando tanto os requisitos formais de auditoria quanto as particularidades de uma organização do terceiro setor:

5.1 Documentação e Evidências

O sistema de documentação foi desenvolvido para proporcionar uma visão clara e abrangente dos controles e práticas de TI:

1. Documentação de Processos e Controles A documentação foi estruturada em níveis hierárquicos:
 - a) Políticas e Diretrizes
 - Política de Segurança da Informação
 - Princípios fundamentais adaptados ao contexto social
 - Diretrizes específicas para proteção de dados de beneficiários
 - Normas de utilização de recursos tecnológicos

- Procedimentos de resposta a incidentes
- Política de Gestão de Dados
- Classificação de informações sensíveis
- Procedimentos de tratamento de dados pessoais
- Diretrizes de retenção e descarte
- Controles de acesso e compartilhamento

b) Procedimentos Operacionais

- Manuais de Operação
- Procedimentos detalhados para operações críticas
- Instruções passo a passo para processos-chave
- Fluxogramas de decisão
- Checklists operacionais
- Documentação Técnica
- Arquitetura de sistemas
- Configurações de segurança
- Procedimentos de backup e recuperação
- Planos de contingência

2. Registros e Evidências de Controle O sistema de registro foi desenvolvido para garantir a rastreabilidade das ações:

a) Registros de Atividades

- Logs de Sistema
- Registros de acesso
- Alterações em dados críticos
- Operações de alto impacto
- Incidentes de segurança

- Registros de Mudanças
- Documentação de alterações em sistemas
- Aprovações e autorizações
- Testes realizados
- Resultados obtidos

b) Evidências de Conformidade

- Relatórios de Auditoria Interna
- Resultados de avaliações periódicas
- Não conformidades identificadas
- Ações corretivas implementadas
- Acompanhamento de melhorias
- Documentação de Controles
- Evidências de execução de controles
- Resultados de testes de efetividade
- Métricas de desempenho
- Indicadores de conformidade

5.2 Preparação da Equipe

A preparação da equipe para auditorias externas no contexto do CISFCX requer uma abordagem diferenciada que considere a natureza híbrida da força de trabalho, composta por profissionais contratados e voluntários. O programa de preparação foi estruturado para garantir que todos os envolvidos estejam adequadamente capacitados para participar do processo de auditoria:

5.2.1 Programa de Capacitação Integrado

O programa de capacitação foi desenvolvido considerando diferentes níveis de conhecimento e responsabilidade:

1. Treinamento Técnico Especializado

a) Capacitação em Controles de TI Este módulo foi estruturado para desenvolver competências específicas em:

- Gestão de Sistemas Críticos
- Operação e monitoramento do SISGEP
- Procedimentos de backup e recuperação
- Gestão de incidentes
- Controles de segurança da informação
- Documentação e Evidências
- Manutenção de registros adequados
- Documentação de procedimentos
- Coleta e organização de evidências
- Rastreabilidade de ações

b) Conformidade e Regulamentação O treinamento em aspectos regulatórios inclui:

- LGPD e Proteção de Dados
- Princípios fundamentais da LGPD
- Direitos dos titulares de dados
- Procedimentos de proteção de dados
- Resposta a incidentes de privacidade
- Normas e Frameworks
- Requisitos da ISO 27001
- Controles do COBIT
- Boas práticas de governança de TI
- Requisitos específicos do terceiro setor

2. Desenvolvimento de Competências Comportamentais

a) Habilidades de Comunicação Desenvolvimento de capacidades essenciais para interação com auditores:

- Comunicação Clara e Objetiva
- Apresentação de informações técnicas
- Resposta a questionamentos
- Explicação de processos
- Documentação de evidências
- Gestão de Relacionamento
- Interação profissional com auditores
- Gestão de expectativas
- Resolução de conflitos
- Construção de credibilidade

b) Gestão de Stress e Pressão Preparação para situações desafiadoras:

- Técnicas de Gestão de Tempo
- Priorização de demandas
- Organização de documentação
- Resposta a solicitações urgentes
- Equilíbrio de responsabilidades
- Resiliência e Adaptabilidade
- Lidar com pressão
- Manter a qualidade sob stress
- Adaptação a mudanças
- Gestão de imprevistos

5.2.2 Simulações e Exercícios Práticos

O programa de simulações foi desenvolvido para proporcionar experiência prática em situações de auditoria:

1. Exercícios de Auditoria Simulada

a) Simulações de Entrevistas

- Preparação para interação com auditores:
- Respostas a questões comuns
- Apresentação de evidências
- Explicação de processos
- Demonstração de controles

b) Exercícios de Documentação

- Prática em:
- Organização de evidências
- Preparação de relatórios
- Documentação de controles
- Resposta a não conformidades

2. Testes de Resposta a Incidentes

a) Simulações de Cenários

- Prática em situações críticas:
- Violações de segurança
- Falhas de sistema
- Perdas de dados
- Requisições de titulares de dados

b) Avaliação de Resposta

- Análise de:
- Tempo de resposta
- Qualidade das ações
- Documentação do incidente

- Efetividade das medidas

5.3 Cronograma de Preparação para Auditorias

O planejamento temporal para preparação de auditorias externas no CISFCX foi estruturado considerando as particularidades de uma organização do terceiro setor, onde a disponibilidade de recursos e o trabalho voluntário são fatores críticos a serem considerados:

5.3.1 Fase de Pré-Auditoria (90 dias antes)

1. Avaliação Inicial e Planejamento (Dias 1-30)
 - a) Diagnóstico Organizacional A fase inicial concentra-se em uma análise abrangente do estado atual:
 - Avaliação de Maturidade
 - Análise dos processos de TI existentes
 - Identificação de gaps de controle
 - Avaliação de conformidade regulatória
 - Mapeamento de riscos críticos
 - Levantamento de Recursos
 - Inventário de ativos de TI
 - Mapeamento de competências disponíveis
 - Identificação de necessidades de treinamento
 - Avaliação de recursos tecnológicos
 - b) Desenvolvimento do Plano de Ação Elaboração de um plano detalhado considerando:
 - Priorização de Ações
 - Correção de não conformidades críticas
 - Implementação de controles essenciais
 - Desenvolvimento de documentação necessária
 - Capacitação da equipe

2. Implementação de Melhorias (Dias 31-60)

a) Execução de Ações Corretivas

- Adequação de Processos
- Revisão e atualização de procedimentos
- Implementação de novos controles
- Ajustes em configurações de segurança
- Melhorias em documentação
- Desenvolvimento de Competências
- Realização de treinamentos específicos
- Workshops de preparação
- Simulações de auditoria
- Mentoria individual

5.3.2 Fase de Auditoria (30 dias antes)

1. Preparação Final

a) Organização de Evidências

- Consolidação de Documentação
- Políticas e procedimentos atualizados
- Registros de controles executados
- Documentação de incidentes e resoluções
- Evidências de conformidade regulatória
- Preparação de Apresentações
- Visão geral da estrutura de TI
- Principais controles implementados
- Indicadores de desempenho
- Resultados alcançados

2. Refinamento e Ajustes

a) Verificações Finais

- Revisão Abrangente
- Checklist de preparação
- Testes de controles críticos
- Verificação de documentação
- Simulações finais

b) Alinhamento com Stakeholders

- Comunicação e Coordenação
- Briefing com equipe técnica
- Alinhamento com gestores
- Preparação de voluntários
- Definição de papéis durante a auditoria

5.3.3 Acompanhamento Pós-Auditoria

1. Análise e Aprendizado

a) Avaliação de Resultados

- Análise Crítica
- Revisão dos pontos identificados
- Avaliação de feedback dos auditores
- Identificação de oportunidades de melhoria
- Lições aprendidas

b) Planejamento de Melhorias

- Desenvolvimento de Planos de Ação
- Priorização de recomendações
- Definição de cronogramas

- Alocação de recursos
- Estabelecimento de métricas

Conclusão

A implementação do sistema de avaliação e gestão contínua de TI no Centro de Integração Social Francisco Cândido Xavier representa um marco significativo na evolução digital da organização. O modelo proposto, fundamentado em frameworks internacionalmente reconhecidos e adaptado às especificidades do terceiro setor, estabelece uma base sólida para o crescimento sustentável e seguro da infraestrutura tecnológica da instituição.

A abordagem holística adotada, que contempla desde aspectos técnicos até considerações sociais e organizacionais, permite que o CISFCX mantenha-se alinhado tanto com as melhores práticas de governança de TI quanto com sua missão social. O sistema de monitoramento e controle proposto, aliado à preparação estruturada para auditorias, fornece as ferramentas necessárias para que a organização continue evoluindo de forma segura e eficiente.

Os desafios específicos de uma organização do terceiro setor foram cuidadosamente considerados em cada aspecto do planejamento, resultando em um modelo que equilibra a necessidade de controles robustos com a realidade operacional e orçamentária da instituição. A ênfase no desenvolvimento de competências internas e no aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis reflete o compromisso com a sustentabilidade do modelo proposto.

A implementação bem-sucedida deste sistema permitirá ao CISFCX: - Manter um ambiente tecnológico seguro e eficiente - Garantir a proteção adequada dos dados de beneficiários - Otimizar a utilização de recursos tecnológicos - Demonstrar transparência e conformidade regulatória - Ampliar o impacto social através da tecnologia

O caminho traçado neste planejamento estabelece as bases para uma transformação digital sustentável, permitindo que o CISFCX continue expandindo seu impacto social através do uso eficiente e seguro da tecnologia.